تمارين البكالوريا في الإحصاء

مع الحلول المفصلة

شعبة تسيير واقتصاد

1. تمارين البكالوريا – شعبة تسيير واقتصاد

التمرين 1: بكالوريا 2008 – الموضوع الأول – تسيير واقتصاد

يمثل الجدول الآتي تطور إنتاج معمل الإسمنت خلال 6 سنوات من 2000 إلى 2005.

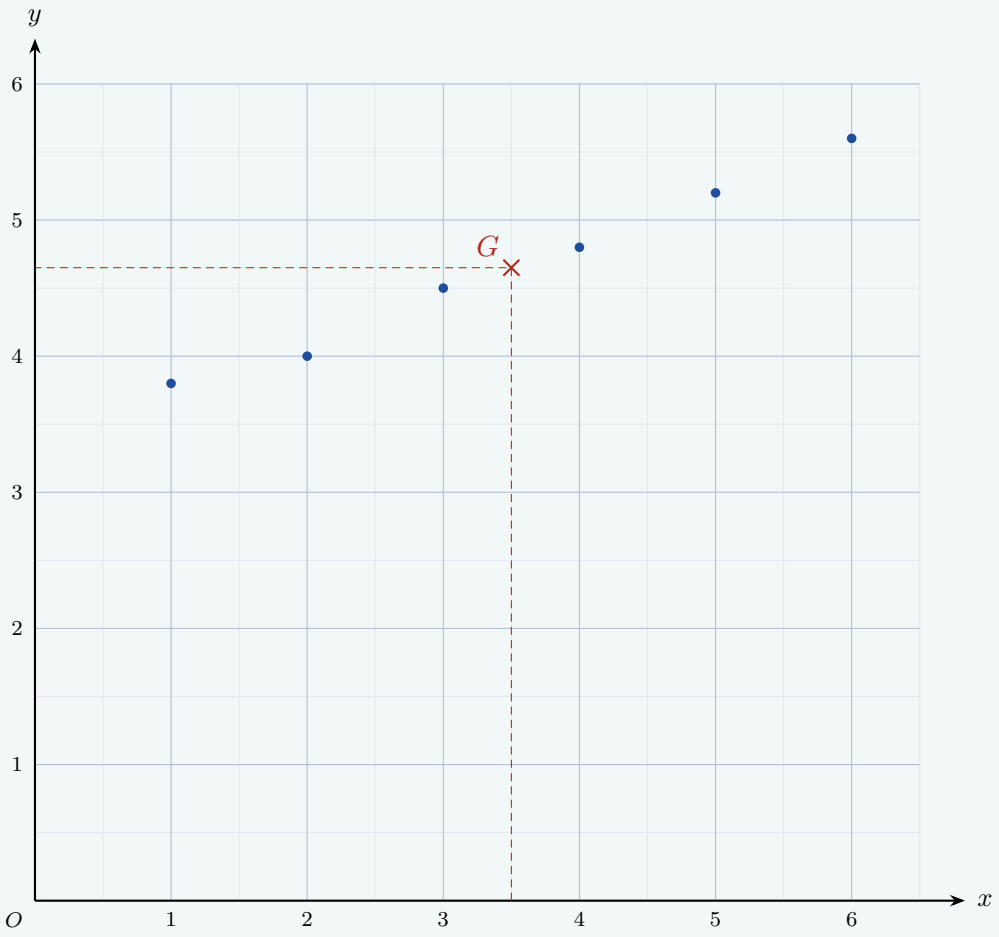
السنة	2000	2001	2002	2003	2004	2005
ترتيب السنوات x_i	1	2	3	4	5	6
الإنتاج بالمليون طن y_i	3,8	4	4,5	4,8	5,2	5,6

1. مثّل سحابة النقط $M_i(x_i; y_i)$ في معلم متعامد ومتجانس حيث وحدة الأطوال $2\,cm$.
2. عيّن إحداثيي النقطة المتوسطة G.
3. (أ) بيّن أن a معامل توجيه مستقيم الانحدار (D) مدوّرا إلى 10^{-2} هو $a = 0{,}37$. علما أن G نقطة من (D)، عيّن معادلة مختصرة للمستقيم (D).

(ب) من أهداف المعمل الوصول إلى إنتاج 7,3 مليون طن سنة 2009. بيّن باستعمال التعديل الخطي السابق إذا كان الهدف يمكن أن يتحقق.

حل التمرين 1

1. سحابة النقط (وحدة الأطوال $2\,cm$ على المحورين، الرسم مصغّر قليلا):



2. النقطة المتوسطة $G(\bar{x};\bar{y})$ حيث:

$$\bar{x}=\frac{1+2+3+4+5+6}{6}=\frac{21}{6}=3{,}5 \qquad \bar{y}=\frac{3{,}8+4+4{,}5+4{,}8+5{,}2+5{,}6}{6}=\frac{27{,}9}{6}=4{,}65$$

إذن $G(3{,}5\,;\,4{,}65)$.

3.

(أ) جدول الحساب:

x_i	1	2	3	4	5	6	21
y_i	3,8	4	4,5	4,8	5,2	5,6	27,9
x_i^2	1	4	9	16	25	36	91
x_iy_i	3,8	8	13,5	19,2	26	33,6	104,1

$$V(x)=\frac{\sum x_i^2}{6}-\bar{x}^2=\frac{91}{6}-3{,}5^2\approx 15{,}1667-12{,}25=2{,}9167$$

$$\text{cov}(x,y)=\frac{\sum x_iy_i}{6}-\bar{x}\,\bar{y}=\frac{104{,}1}{6}-3{,}5\times 4{,}65=17{,}35-16{,}275=1{,}075$$

$$a = \frac{\text{cov}(x,y)}{V(x)} = \frac{1,075}{2,9167} \approx 0,3686 \implies a \approx 0,37$$

$G \in (D)$ معناه $\bar{y} = a\bar{x} + b$ أي $b = \bar{y} - a\bar{x} = 4,65 - 0,37 \times 3,5 = 4,65 - 1,295 = 3,355 \approx 3,36$.

$$(D) : \ y = 0,37x + 3,36$$

(ب) سنة 2009 توافق الرتبة $x = 10$:

$$y = 0,37 \times 10 + 3,36 = 7,06$$

بما أن $7,06 < 7,3$ فإن الهدف لا يتحقق حسب هذا التعديل (الإنتاج المتوقع حوالي 7,06 مليون طن).

التمرين 2: بكالوريا 2008 – الموضوع الثاني – تسيير واقتصاد

الجدول التالي يمثل تطور نسبة البطالة في بلد بين السنوات 1970 و 2005.

السنة a_i	1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2005
رتبة السنة $x_i = a_i - 1970$	0	5	10	15	20	25	30	35
النسبة المئوية y_i	1,3	1,5	1,5	1,3	1,4	2,2	2,5	2

1. مثّل بيانيا سحابة النقط $M_i(x_i; y_i)$ في معلم متعامد. ($1\,cm$ لكل 5 سنوات على محور الفواصل و $1\,cm$ لكل 0,5% على محور التراتيب)

2. جد إحداثيي النقطة المتوسطة G لسحابة النقط ثم علّمها.

3.

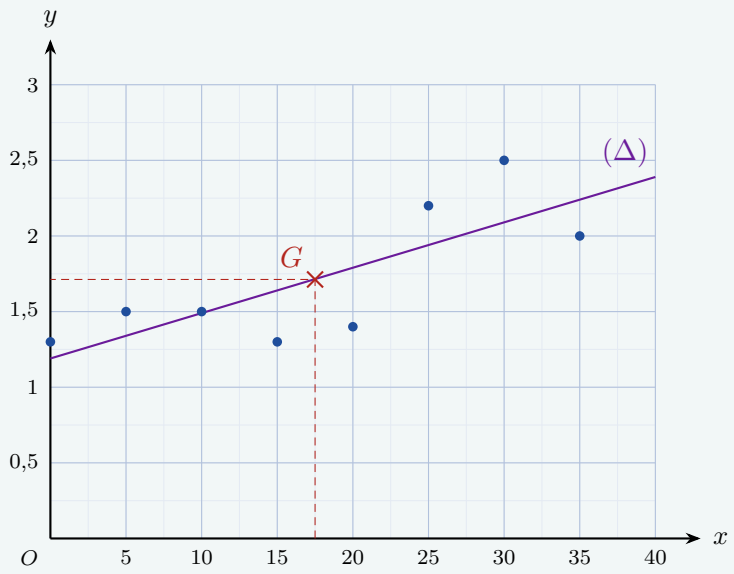
(أ) بيّن أن المعادلة المختصرة لـ (Δ) مستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا لهذه السلسلة هي: $y = 0,03x + 1,19$ ثم ارسمه.

(ب) ما هي نسبة البطالة المتوقعة في هذا البلد سنة 2009؟

(جـ) ابتداء من أي سنة تصبح النسبة المتوقعة للبطالة أكبر من 3%؟

حل التمرين 2

1، 2 و 3(أ). سحابة النقط، النقطة G والمستقيم (Δ):



2.

$$\bar{x} = \frac{0+5+10+15+20+25+30+35}{8} = \frac{140}{8} = 17{,}5 \qquad \bar{y} = \frac{13{,}7}{8} = 1{,}7125 \approx 1{,}71$$

إذن $G(17{,}5\,;\,1{,}71)$ (مُعلَّمة بالأحمر في الشكل).

3.

(أ) جدول الحساب:

x_i	0	5	10	15	20	25	30	35	140
y_i	1,3	1,5	1,5	1,3	1,4	2,2	2,5	2	13,7
x_i^2	0	25	100	225	400	625	900	1225	3500
$x_i y_i$	0	7,5	15	19,5	28	55	75	70	270

$$V(x) = \frac{3500}{8} - 17{,}5^2 = 437{,}5 - 306{,}25 = 131{,}25$$

$$\text{cov}(x,y) = \frac{270}{8} - 17{,}5 \times 1{,}7125 = 33{,}75 - 29{,}96875 = 3{,}78125$$

$$a = \frac{3{,}78125}{131{,}25} \approx 0{,}0288 \approx 0{,}03$$

$$b = \bar{y} - a\bar{x} = 1{,}7125 - 0{,}03 \times 17{,}5 = 1{,}7125 - 0{,}525 = 1{,}1875 \approx 1{,}19$$

$$(\Delta) : \; y = 0{,}03x + 1{,}19$$

لرسمه: يشمل G والنقطة $(0\,;1{,}19)$ (أو $(30\,;2{,}09)$).

ملاحظة

القيمة $b = 1,19$ ناتجة عن تدوير a إلى $0,03$ أولا. بالقيمة الدقيقة $a \approx 0,0288$ نجد $b \approx 1,21$. نعتمد معادلة النص.

(ب) سنة 2009 توافق $x = 2009 - 1970 = 39$:

$$y = 0,03 \times 39 + 1,19 = 1,17 + 1,19 = 2,36$$

النسبة المتوقعة: $2,36\,\%$.

(ج) نحل $0,03x + 1,19 > 3$ أي $0,03x > 1,81$ أي $x > \dfrac{1,81}{0,03} \approx 60,33$.

$x = a - 1970 > 60,33$ يعني $a > 2030,33$: ابتداء من سنة 2031 تصبح النسبة أكبر من 3%.

التمرين 3: بكالوريا 2009 – الموضوع الثاني – تسيير واقتصاد

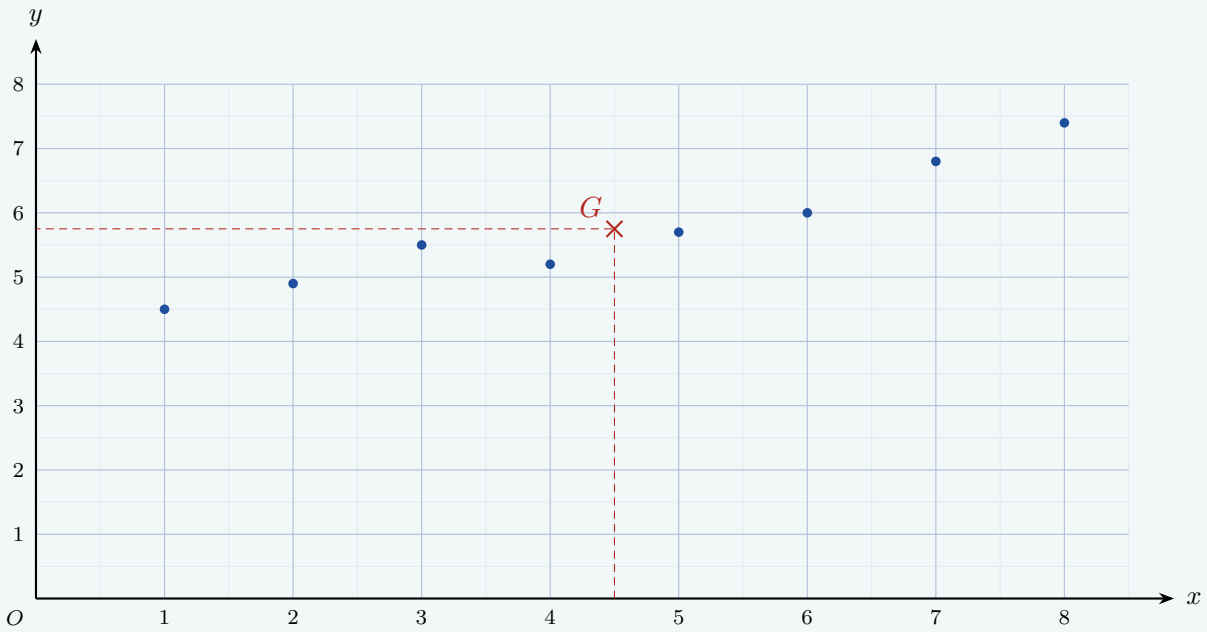
يمثل الجدول التالي عدد الزوار (بالآلاف) لأحد الحمامات المعدنية بين سنتي 2000 و 2007.

السنة	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
رتبة السنة	1	2	3	4	5	6	7	8
عدد الزوار y_i (بالآلاف)	4,5	4,9	5,5	5,2	5,7	6	6,8	7,4

1. مثّل سحابة النقط المرفقة بالسلسلة الإحصائية $M_i(x_i; y_i)$ في معلم متعامد. (على محور الفواصل $2\,cm$ تمثل سنة واحدة، على محور التراتيب: $1\,cm$ ألف زائر)
2. عيّن إحداثيي النقطة المتوسطة G لهذه السلسلة ثم علّمها.
3. بيّن أن المعادلة المختصرة لمستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا لهذه السلسلة تكتب على الشكل: $y = 0,38x + 4$.
4. باستعمال التعديل الخطي السابق عيّن عدد زوار هذا الحمام في سنة 2010.

حل التمرين 3

1 و 2. سحابة النقط والنقطة G (الرسم مصغّر قليلا):



$$\bar{x} = \frac{36}{8} = 4{,}5 \qquad \bar{y} = \frac{46}{8} = 5{,}75 \qquad G(4{,}5\,;\,5{,}75)$$

3. جدول الحساب:

x_i	1	2	3	4	5	6	7	8	36
y_i	4,5	4,9	5,5	5,2	5,7	6	6,8	7,4	46
x_i^2	1	4	9	16	25	36	49	64	204
$x_i y_i$	4,5	9,8	16,5	20,8	28,5	36	47,6	59,2	222,9

$$V(x) = \frac{204}{8} - 4{,}5^2 = 25{,}5 - 20{,}25 = 5{,}25$$

$$\text{cov}(x,y) = \frac{222{,}9}{8} - 4{,}5 \times 5{,}75 = 27{,}8625 - 25{,}875 = 1{,}9875$$

$$a = \frac{1{,}9875}{5{,}25} \approx 0{,}3786 \approx 0{,}38$$

$$b = \bar{y} - a\bar{x} = 5{,}75 - 0{,}38 \times 4{,}5 = 5{,}75 - 1{,}71 = 4{,}04 \approx 4$$

$$y = 0{,}38x + 4$$

ملاحظة

الحساب يعطي $b \approx 4{,}04$ ، النص دوّر b إلى الوحدة فكتب $y = 0{,}38x + 4$. نعتمد معادلة النص.

4. سنة 2010 توافق الرتبة $x = 11$:

$$y = 0{,}38 \times 11 + 4 = 4{,}18 + 4 = 8{,}18$$

عدد الزوار المتوقع سنة 2010: حوالي 8180 زائرا.

التمرين 4: بكالوريا 2010 – الموضوع الأول – تسيير واقتصاد

يمثل الجدول التالي ضغط الدم y_i بدلالة السن x_i لعينة من الرجال.

السن x_i	35	40	45	50	55	60	65
ضغط الدم y_i	12,2	12,4	12,5	13	13,3	13,6	14

1. مثّل بسحابة نقط $M_i(x_i; y_i)$ في معلم متعامد مبدؤه $O'(30; 11)$ وبوحدة $1\,cm$ لكل 5 سنوات على محور الفواصل و $2\,cm$ لكل وحدة على محور التراتيب.

2.

(أ) عيّن إحداثيي G النقطة المتوسطة للسحابة.

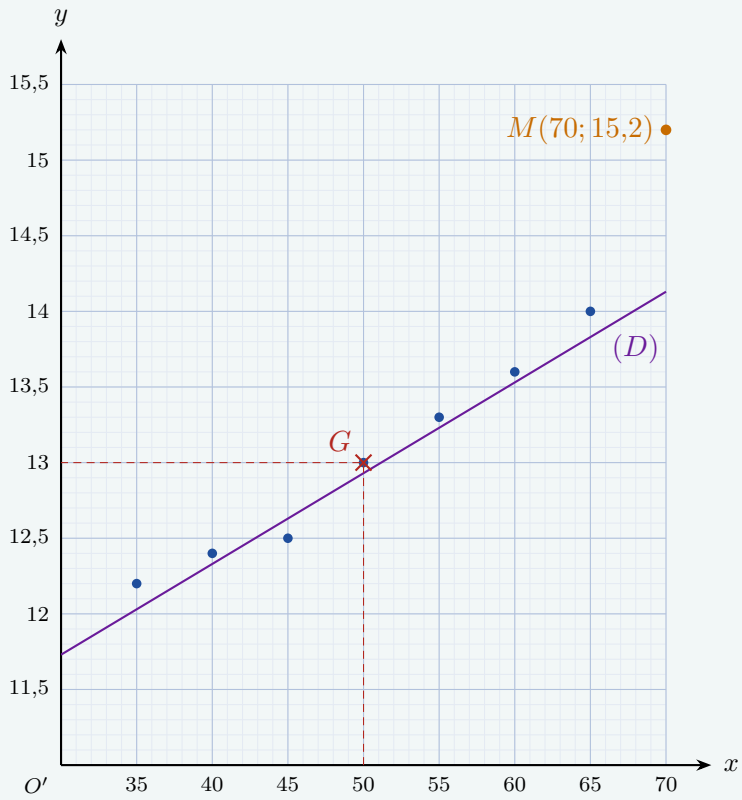
(ب) مثّل النقطة G في المعلم السابق.

3. أوجد معادلة مستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا: $y = ax + b$، تعطى a و b مدوّرة إلى 10^{-2}. ارسم هذا المستقيم في المعلم السابق.

4. رجل عمره 70 سنة وضغط دمه 15,2. هل هذا معقول حسب هذا التعديل؟ علّل.

حل التمرين 4

1، 2(ب) و 3. السحابة، G والمستقيم (D)، مع النقطة $M(70;15{,}2)$ للسؤال 4:



2.

(أ)

$$\bar{x} = \frac{350}{7} = 50 \qquad \bar{y} = \frac{91}{7} = 13 \qquad G(50\,;\,13)$$

3. جدول الحساب:

x_i	35	40	45	50	55	60	65	350
y_i	12,2	12,4	12,5	13	13,3	13,6	14	91
x_i^2	1225	1600	2025	2500	3025	3600	4225	18200
$x_i y_i$	427	496	562,5	650	731,5	816	910	4593

$$V(x) = \frac{18200}{7} - 50^2 = 2600 - 2500 = 100$$

$$\text{cov}(x,y) = \frac{4593}{7} - 50 \times 13 \approx 656{,}1429 - 650 = 6{,}1429$$

$$a = \frac{6{,}1429}{100} \approx 0{,}0614 \approx 0{,}06$$

$$b = \bar{y} - a\bar{x} = 13 - 0{,}061429 \times 50 \approx 13 - 3{,}0714 = 9{,}9286 \approx 9{,}93$$

$$(D) : \; y = 0{,}06x + 9{,}93$$

لرسمه: يشمل $G(50;13)$ والنقطة $(30;11{,}73)$ أو $(70;14{,}13)$.

4. حسب التعديل، رجل عمره 70 سنة:

$$y = 0{,}06 \times 70 + 9{,}93 = 4{,}2 + 9{,}93 = 14{,}13$$

الضغط المقدّر 14,13 بينما ضغط الرجل 15,2، والفرق $15{,}2 - 14{,}13 \approx 1{,}07$ كبير (أكبر من الفرق بين أكبر وأصغر قيمة في الجدول تقريبا)؛ والنقطة $M(70;15{,}2)$ بعيدة عن المستقيم (D) في الشكل. إذن هذا غير معقول حسب هذا التعديل (ضغط الرجل أعلى من المتوقع).

التمرين 5: بكالوريا 2010 – الموضوع الثاني – تسيير واقتصاد

يمثل الجدول التالي تطور إنتاج سنوي بالطن لأحد أنواع الأسماك في إحدى المجمعات المائية لتربية الأسماك:

السنة	2004	2005	2006	2007	2008	2009
ترتيب السنوات x_i	1	2	3	4	5	6
الإنتاج y_i	530	640	770	850	980	1115

1. مثّل سحابة النقط $M_i(x_i;y_i)$ المرفقة بالسلسلة الإحصائية في معلم متعامد. (على محور الفواصل $2\,cm$ تمثل سنة واحدة، وعلى محور التراتيب $1\,cm$ يمثل 100 طن من السمك)

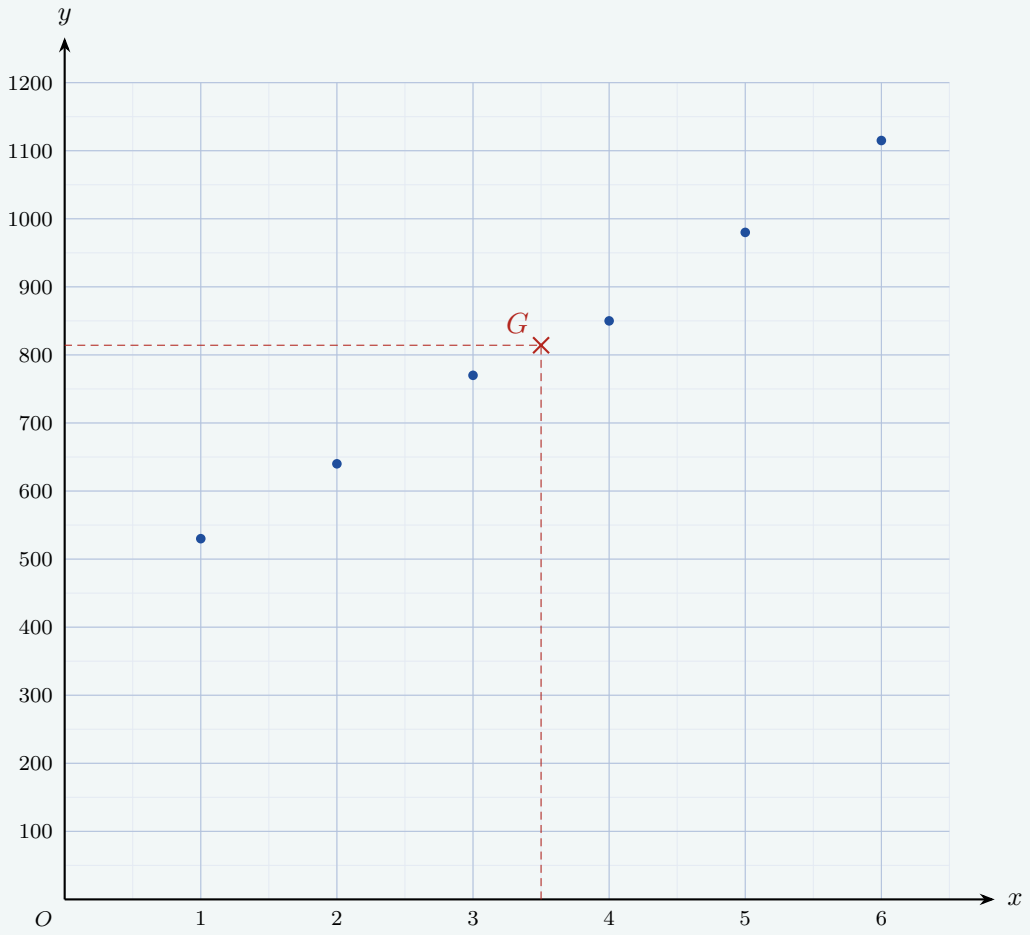
2. عيّن إحداثيي النقطة المتوسطة G لهذه السحابة.

3. بيّن أن معادلة مستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا هي: $y = 115x + 411{,}67$.

4. عيّن إنتاج هذا المجمع المائي في سنة 2015. (تعطى كل النتائج مدوّرة إلى 10^{-2})

حل التمرين 5

1. سحابة النقط (الرسم مصغّر قليلا):



2.

$$\bar{x} = \frac{21}{6} = 3{,}5 \qquad \bar{y} = \frac{4885}{6} \approx 814{,}17 \qquad G(3{,}5\,;\,814{,}17)$$

3. جدول الحساب:

x_i	1	2	3	4	5	6	21
y_i	530	640	770	850	980	1115	4885
x_i^2	1	4	9	16	25	36	91
$x_i y_i$	530	1280	2310	3400	4900	6690	19110

$$V(x) = \frac{91}{6} - 3{,}5^2 = \frac{35}{12} \approx 2{,}9167$$

$$\text{cov}(x,y) = \frac{19110}{6} - 3{,}5 \times \frac{4885}{6} = 3185 - 2849{,}5833 \approx 335{,}4167$$

$$a = \frac{335{,}4167}{2{,}9167} = 115$$

$$b = \bar{y} - a\bar{x} = 814{,}1667 - 115 \times 3{,}5 = 814{,}1667 - 402{,}5 \approx 411{,}67$$

$$y = 115x + 411{,}67$$

4. سنة 2015 توافق الرتبة $x = 2015 - 2003 = 12$:

$$y = 115 \times 12 + 411{,}67 = 1380 + 411{,}67 = 1791{,}67$$

الإنتاج المتوقع سنة 2015: حوالي 1791,67 طنا.

التمرين 6: بكالوريا 2011 – الموضوع الأول – تسيير واقتصاد

إليك فيما يلي جدولا يمثل أجور 5 موظفين في مؤسسة وطنية وذلك حسب أقدميتهم في المهنة:

الأقدمية (بالسنوات) x_i	2	8	15	19	24
الأجرة (بالدينار) y_i	32400	35400	39600	41400	44700

1.

(أ) مثّل سحابة النقط $M_i(x_i; y_i)$ في معلم متعامد. ($1\,cm$ لكل سنتين على محور الفواصل و $1\,cm$ لكل 1000 دينار على محور التراتيب ويبدأ التدريج على هذا المحور ابتداء من 3000).

(ب) اذكر لماذا يمكننا إجراء تعديل خطي لهذه السحابة.

2.

(أ) عيّن إحداثيي النقطة المتوسطة G لسحابة النقط.

(ب) لتكن $y = ax + b$ معادلة لمستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا.

- بيّن أن مدوّر a إلى 10^{-3} هو: 556,356.
- عيّن مدوّر b إلى 10^{-3} باعتبار $a = 556{,}356$.

3.

(أ) باستعمال التعديل الخطي السابق، قدّر أجرة موظف له 30 سنة أقدمية.

(ب) بعد كم سنة من العمل تتجاوز أجرة الموظف 50000 دينار؟

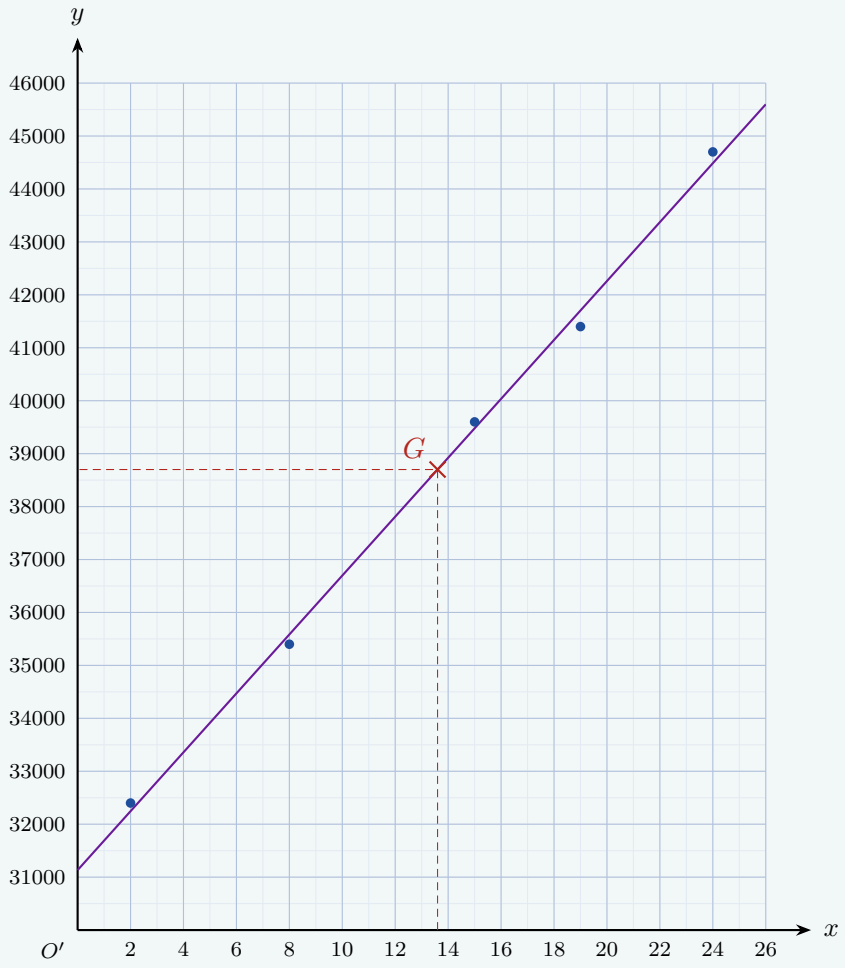
حل التمرين 6

ملاحظة

التدريج على محور التراتيب يبدأ من 30000 وليس من 3000 (الأجور كلها بين 32400 و 44700). نأخذ المبدأ $O'(0;30000)$.

1.

(أ) سحابة النقط، G ومستقيم الانحدار (الرسم مصغّر بنسبة 0,7):



(ب) النقط تكاد تكون على استقامة واحدة (السحابة ممدودة في اتجاه واحد)، لذا يمكن إجراء تعديل خطي. ويؤكد ذلك معامل الارتباط الخطي $r \approx 0{,}999$ القريب جدا من 1.

2.

(أ)

$$\bar{x} = \frac{2+8+15+19+24}{5} = \frac{68}{5} = 13{,}6 \qquad \bar{y} = \frac{193500}{5} = 38700 \qquad G(13{,}6\,;\,38700)$$

(ب) جدول الحساب:

x_i	2	8	15	19	24	68
y_i	32400	35400	39600	41400	44700	193500
x_i^2	4	64	225	361	576	1230
$x_i y_i$	64800	283200	594000	786600	1072800	2801400

$$V(x) = \frac{1230}{5} - 13{,}6^2 = 246 - 184{,}96 = 61{,}04$$

$$\text{cov}(x,y) = \frac{2801400}{5} - 13{,}6 \times 38700 = 560280 - 526320 = 33960$$

- $a = \dfrac{33960}{61{,}04} \approx 556{,}3565$، إذن $a \approx 556{,}356$.
- $b = \bar{y} - a\bar{x} = 38700 - 556{,}356 \times 13{,}6 = 38700 - 7566{,}4416 = 31133{,}5584$، إذن $b \approx 31133{,}558$.

$$(D) : \ y = 556{,}356x + 31133{,}558$$

3.

(أ) من أجل $x = 30$: $y = 556{,}356 \times 30 + 31133{,}558 = 16690{,}68 + 31133{,}558 = 47824{,}238$.

الأجرة المقدّرة: حوالي 47824,24 دينارا.

(ب) نحل $556{,}356x + 31133{,}558 > 50000$ أي $x > \dfrac{50000 - 31133{,}558}{556{,}356} = \dfrac{18866{,}442}{556{,}356} \approx 33{,}91$.

إذن تتجاوز الأجرة 50000 دينار بعد 34 سنة من العمل.

التمرين 7: بكالوريا 2011 – الموضوع الثاني – تسيير واقتصاد

يمثل الجدول التالي الكميات المنتجة لسلعة شركة من سنة 2006 إلى سنة 2010. (الكميات مقدرة بالطن)

السنة	2006	2007	2008	2009	2010
رتبة السنة x_i	1	2	3	4	5
كمية الإنتاج y_i	2,6	2,8	3,2	4	4,4

1. مثّل سحابة النقط $M_i(x_i; y_i)$ في معلم متعامد. ($2\,cm$ يمثل رتبة واحدة على محور الفواصل، $1\,cm$ يمثل 0,4 طن على محور التراتيب).

2. عيّن إحداثيي النقطة المتوسطة G للسحابة ومثّلها في المعلم السابق.

3.

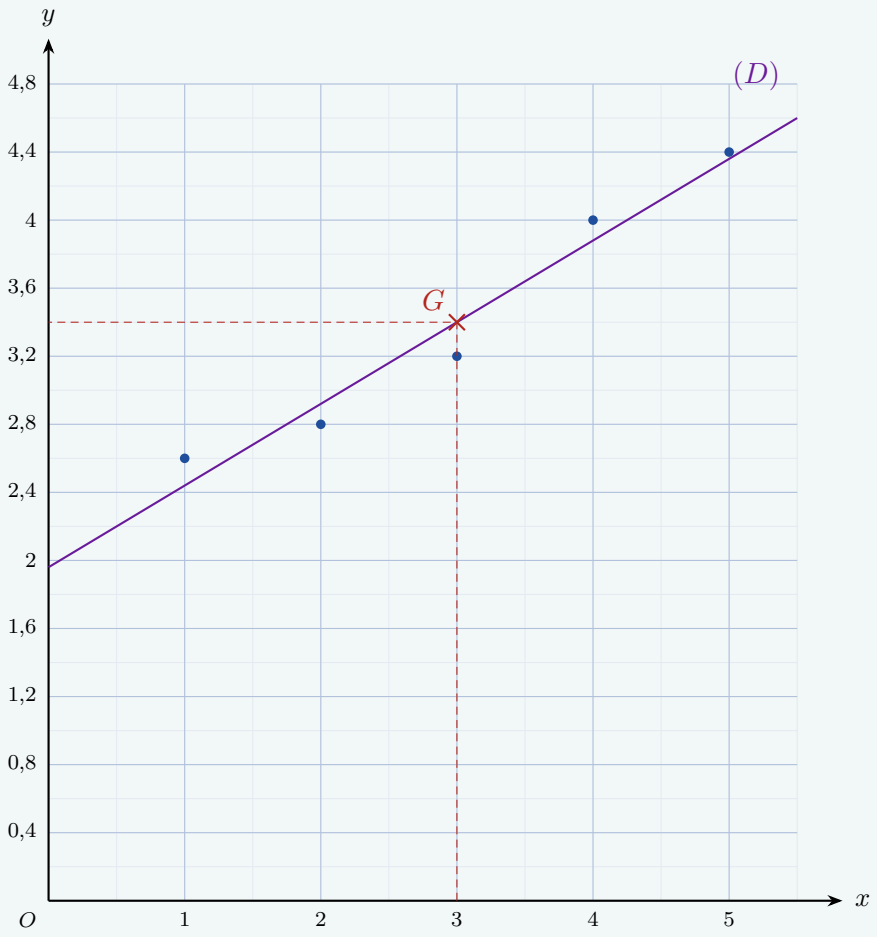
(أ) جد معادلة مستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا.

(ب) ارسم هذا المستقيم في المعلم السابق.

4. ما هي كمية الإنتاج المتوقعة سنة 2015؟

حل التمرين 7

1، 2 و 3(ب). السحابة، G والمستقيم (D) (الرسم مصغّر قليلا):



2.

$$\bar{x} = \frac{15}{5} = 3 \qquad \bar{y} = \frac{17}{5} = 3{,}4 \qquad G(3\,;\,3{,}4)$$

3.

(أ) جدول الحساب:

x_i	1	2	3	4	5	15
y_i	2,6	2,8	3,2	4	4,4	17
x_i^2	1	4	9	16	25	55
$x_i y_i$	2,6	5,6	9,6	16	22	55,8

$$V(x) = \frac{55}{5} - 3^2 = 11 - 9 = 2$$

$$\text{cov}(x,y) = \frac{55{,}8}{5} - 3 \times 3{,}4 = 11{,}16 - 10{,}2 = 0{,}96$$

$$a = \frac{0{,}96}{2} = 0{,}48$$

$$b = \bar{y} - a\bar{x} = 3{,}4 - 0{,}48 \times 3 = 3{,}4 - 1{,}44 = 1{,}96$$

$$(D) : \ y = 0{,}48x + 1{,}96$$

(ب) (D) يشمل $G(3;3{,}4)$ والنقطة $(0;1{,}96)$ (أو $(5;4{,}36)$).

4. سنة 2015 توافق الرتبة $x = 10$:

$$y = 0{,}48 \times 10 + 1{,}96 = 6{,}76$$

الكمية المتوقعة: $6{,}76$ طن.

التمرين 8: بكالوريا 2012 – الموضوع الأول – تسيير واقتصاد

يعطى الجدول أدناه كميات الحليب، مقدرة بالهكتولتر hL، التي تم تجميعها في إحدى ولايات الوطن من سنة 2006 إلى 2011:

السنة	2006	2007	2008	2009	2010	2011
رتبة السنة x_i	1	2	3	4	5	6
كمية الحليب المجمعة (hL بـ) y_i	25000	26000	28500	29000	31000	33498

1. مثّل سحابة النقط $M_i(x_i;y_i)$ في معلم متعامد مبدؤه $O'(0;20000)$ وبوحدة $1\,cm$ لكل سنة على محور الفواصل و $1\,cm$ لكل $2000\,hL$ على محور التراتيب.

2.

(أ) عيّن G النقطة المتوسطة لهذه السحابة.

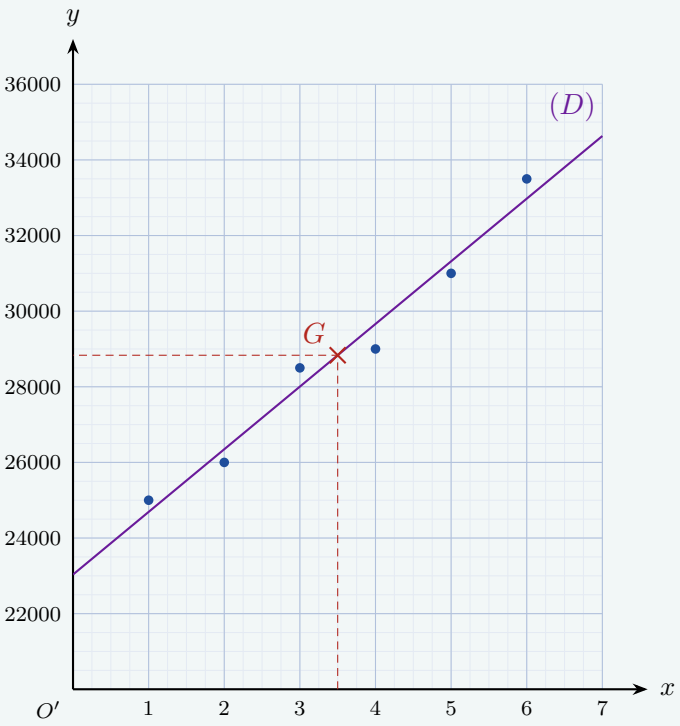
(ب) عيّن معادلة مستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا. (تعطى نتائج كل حساب مدوّرة إلى 10^{-2})

3. قدّر كمية الحليب التي يمكن تجميعها في سنة 2015 باستعمال التعديل الخطي السابق.

4. إذا اعتبرنا أن كمية الحليب المجمعة في السنوات الموالية لسنة 2011 تتم بنفس الوتيرة التي تمت بها من سنة 2006 إلى 2011، فابتداء من أية سنة ستتعدى الكمية المجمعة $50000\,hL$؟

حل التمرين 8

1. السحابة، G ومستقيم الانحدار (D):



2.

(أ)

$$\bar{x} = \frac{21}{6} = 3{,}5 \qquad \bar{y} = \frac{172998}{6} = 28833 \qquad G(3{,}5\,;\,28833)$$

(ب) جدول الحساب:

x_i	1	2	3	4	5	6	21
y_i	25000	26000	28500	29000	31000	33498	172998
x_i^2	1	4	9	16	25	36	91
$x_i y_i$	25000	52000	85500	116000	155000	200988	634488

$$V(x) = \frac{91}{6} - 3{,}5^2 = \frac{35}{12} \approx 2{,}92$$

$$\text{cov}(x,y) = \frac{634488}{6} - 3{,}5 \times 28833 = 105748 - 100915{,}5 = 4832{,}5$$

$$a = \frac{4832{,}5}{35/12} = \frac{57990}{35} \approx 1656{,}86$$

$$b = \bar{y} - a\bar{x} = 28833 - \frac{57990}{35} \times 3{,}5 = 28833 - 5799 = 23034$$

$$(D) : \; y = 1656{,}86x + 23034$$

3. سنة 2015 توافق $x = 10$:

$$y = 1656{,}86 \times 10 + 23034 = 16568{,}6 + 23034 = 39602{,}6$$

الكمية المقدّرة: حوالي $39602{,}6\,hL$.

4. «بنفس الوتيرة» تعني بنفس نسبة التطور السنوية المتوسطة. خلال 5 سنوات (من 2006 إلى 2011) ضُربت الكمية في:

$$\frac{33498}{25000} = 1{,}33992$$

فإذا كان q المعامل السنوي المتوسط: $q^5 = 1{,}33992$ أي $q = e^{\frac{1}{5}\ln 1{,}33992} \approx e^{0{,}0585} \approx 1{,}0603$ (زيادة سنوية حوالي 6%).
الكمية بعد n سنة من 2011: $u_n = 33498\,q^n$. نحل $33498\,q^n > 50000$:

$$n \ln q > \ln \frac{50000}{33498} \iff n > \frac{\ln 1{,}4926}{\ln 1{,}0603} \approx \frac{0{,}4005}{0{,}0585} \approx 6{,}84$$

إذن $n = 7$ (تحقق: $u_6 \approx 47590 < 50000$ و $u_7 \approx 50458 > 50000$)، أي ابتداء من سنة 2018.

التمرين 9: بكالوريا 2013 – الموضوع الأول – تسيير واقتصاد

الجدول التالي يعطي تطور النسب المئوية من ميزانية إحدى الجامعات، والمخصصة للإنفاق على البحث العلمي بين سنتي 2005 و 2012.

السنة	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
رتبة السنة x_i	1	2	3	4	5	6	7	8
النسبة المئوية y_i	3,3	3,8	4,5	4,7	5	5,2	5,7	6,2

1. مثّل سحابة النقط $M_i(x_i; y_i)$ في معلم متعامد.

2. جد إحداثيي النقطة المتوسطة G لسحابة النقط ثم علّمها.

3. بيّن أن المعادلة المختصرة لمستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا هي: $y = 0{,}38x + 3{,}09$، ثم ارسمه.

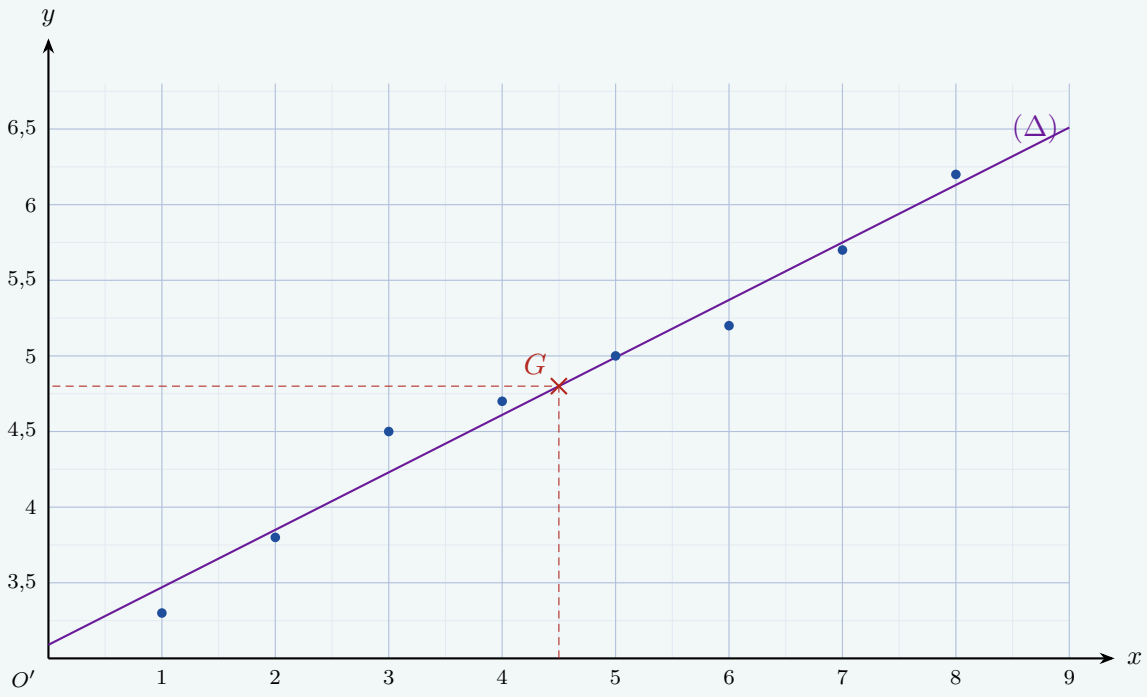
4. بفرض أن تغيّر النسب المئوية يبقى على هذه الوتيرة في السنوات القادمة.

(أ) قدّر النسبة المئوية لإنفاق هذه الجامعة على البحث العلمي في سنة 2015.

(ب) في أية سنة تصبح النسبة المئوية المتوقعة للإنفاق على البحث العلمي لهذه الجامعة هي 9,93%؟

حل التمرين 9

1. النص لم يحدد الوحدات، نختار المبدأ $O'(0;3)$، $1{,}5\,cm$ لكل سنة على محور الفواصل و $1\,cm$ لكل $0{,}5\%$ على محور التراتيب:



2.

$$\bar{x} = \frac{36}{8} = 4{,}5 \qquad \bar{y} = \frac{38{,}4}{8} = 4{,}8 \qquad G(4{,}5\,;\,4{,}8)$$

3. جدول الحساب:

x_i	1	2	3	4	5	6	7	8	36
y_i	3,3	3,8	4,5	4,7	5	5,2	5,7	6,2	38,4
x_i^2	1	4	9	16	25	36	49	64	204
x_iy_i	3,3	7,6	13,5	18,8	25	31,2	39,9	49,6	188,9

$$V(x) = \frac{204}{8} - 4{,}5^2 = 5{,}25$$

$$\text{cov}(x,y) = \frac{188{,}9}{8} - 4{,}5 \times 4{,}8 = 23{,}6125 - 21{,}6 = 2{,}0125$$

$$a = \frac{2{,}0125}{5{,}25} \approx 0{,}3833 \approx 0{,}38$$

$$b = \bar{y} - a\bar{x} = 4{,}8 - 0{,}38 \times 4{,}5 = 4{,}8 - 1{,}71 = 3{,}09$$

$$(\Delta) : \; y = 0{,}38x + 3{,}09$$

لرسمه: يشمل $G(4{,}5;4{,}8)$ والنقطة $(0;3{,}09)$ (أو $(8;6{,}13)$).

4.

(أ) سنة 2015 توافق الرتبة $x = 2015 - 2004 = 11$:

$$y = 0{,}38 \times 11 + 3{,}09 = 4{,}18 + 3{,}09 = 7{,}27$$

النسبة المقدّرة: $7{,}27\,\%$.

(ب) نحل $0{,}38x + 3{,}09 = 9{,}93$ أي $x = \dfrac{9{,}93 - 3{,}09}{0{,}38} = \dfrac{6{,}84}{0{,}38} = 18$، والرتبة 18 توافق السنة $2004 + 18 = 2022$: في سنة 2022.

التمرين 10: بكالوريا 2013 – الموضوع الثاني – تسيير واقتصاد

الجدول التالي يعطي تطور عدد مستعملي الهاتف النقال في مدينة ما من سنة 2006 إلى سنة 2012:

السنة	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
رتبة السنة x_i	1	2	3	4	5	6	7
عدد المستعملين y_i	21400	32400	48000	75600	121200	207000	280000

1.

(أ) مثّل سحابة النقط $M_i(x_i; y_i)$ في معلم متعامد. (نأخذ على محور الفواصل $1\,cm$ لكل سنة وعلى محور التراتيب $1\,cm$ لكل 20000 مستعمل)

(ب) هل يمكن تسوية سحابة النقط السابقة بتعديل خطي؟ برّر إجابتك.

2. بوضع $z_i = \ln y_i$ من أجل $i \in \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7\}$. (تدوّر النتائج إلى 10^{-2})

(أ) انقل الجدول التالي على ورقة الإجابة، ثم أكمله:

x_i	1	2	3	4	5	6	7
$z_i = \ln y_i$							

(ب) مثّل سحابة النقط $M'_i(x_i; y_i)$ في معلم متعامد آخر مبدؤه $O'(0; 9)$ وبوحدة $1\,cm$ لكل سنة على محور الفواصل و $5\,cm$ لكل وحدة على محور التراتيب.

(جـ) جد إحداثيي G النقطة المتوسطة لسحابة النقط $M'_i(x_i; y_i)$.

(د) بيّن أن معادلة مستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا للسلسلة $(x_i; z_i)$ هي: $z = 0{,}44x + 9{,}51$.

3.

(أ) تحقق أن: $y = ke^{0{,}44x}$، حيث k عدد حقيقي يطلب تعيينه. (تدوّر النتيجة إلى الوحدة)

(ب) بفرض أن عدد مستعملي الهاتف النقال بهذه المدينة يتزايد بنفس الوتيرة، قدّر عددهم سنة 2014.

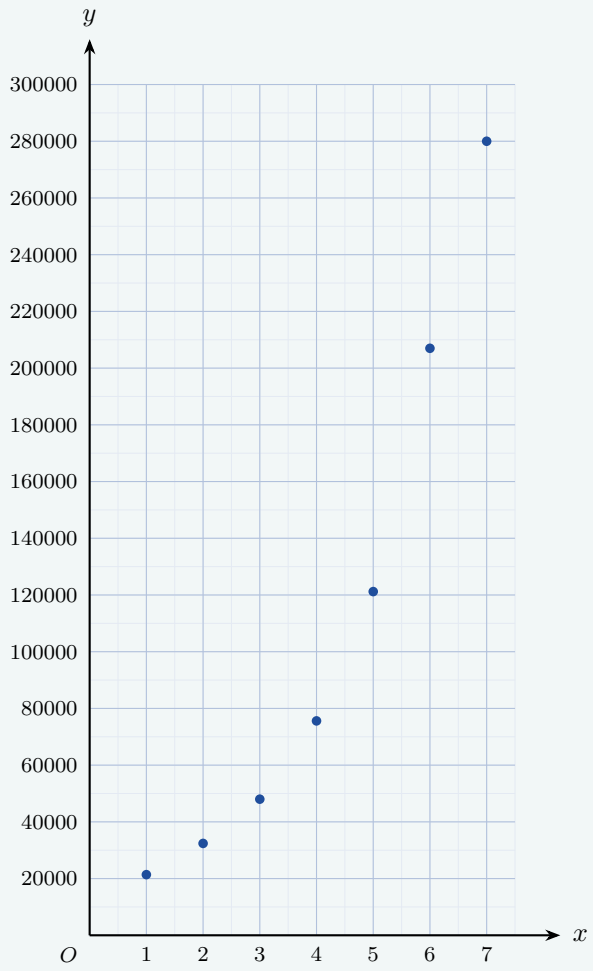
حل التمرين 10

ملاحظة

في السؤالين 2(ب) و 2(جـ) المقصود السحابة $M'_i(x_i;z_i)$ وليس $M'_i(x_i;y_i)$ (المبدأ $O'(0;9)$ و $5\,cm$ للوحدة يناسبان قيم z_i بين 9,97 و 12,54). نسمّي نقطتها المتوسطة G'.

1.

(أ) سحابة النقط (الرسم مصغّر بنسبة 0,75):



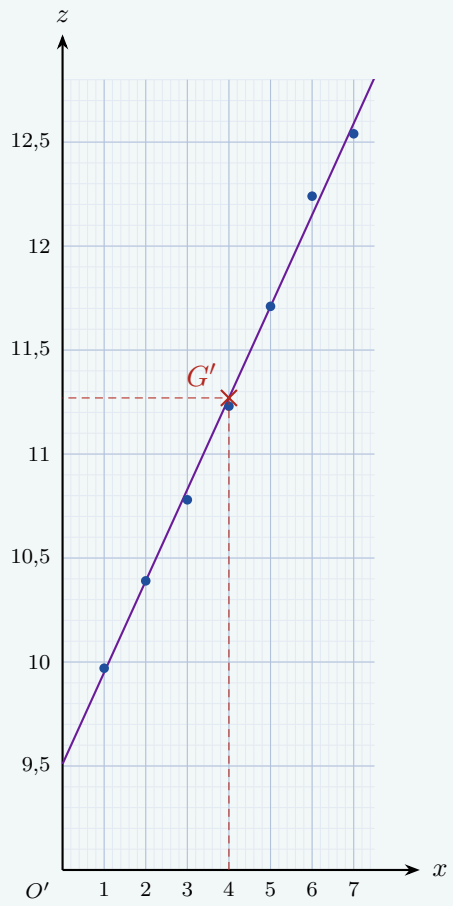
(ب) لا: النقط لا تتوزع حول مستقيم، بل تشكّل منحنى يتزايد بسرعة متسارعة (الزيادات السنوية تكبر عموما: من 11000 إلى 85800)، بينما النسبة $\frac{y_{i+1}}{y_i}$ متقاربة (بين 1,35 و 1,71): التطور أسّي، فالتعديل الخطي غير ملائم.

2.

(أ) $z_i=\ln y_i$ مدوّرة إلى 10^{-2}:

x_i	1	2	3	4	5	6	7
$z_i=\ln y_i$	9,97	10,39	10,78	11,23	11,71	12,24	12,54

(ب) سحابة النقط $M'_i(x_i;z_i)$، النقطة G' والمستقيم $z=0{,}44x+9{,}51$ (المبدأ $O'(0;9)$، الرسم مصغّر بنسبة 0,55):



(جـ)

$$\bar{x} = \frac{28}{7} = 4 \qquad \bar{z} = \frac{78{,}86}{7} \approx 11{,}27 \qquad G'(4\,;\,11{,}27)$$

(د) جدول الحساب:

x_i	1	2	3	4	5	6	7	28
z_i	9,97	10,39	10,78	11,23	11,71	12,24	12,54	78,86
x_i^2	1	4	9	16	25	36	49	140
$x_i z_i$	9,97	20,78	32,34	44,92	58,55	73,44	87,78	327,78

$$V(x) = \frac{140}{7} - 4^2 = 20 - 16 = 4$$

$$\text{cov}(x,z) = \frac{327{,}78}{7} - 4 \times \frac{78{,}86}{7} \approx 46{,}8257 - 45{,}0629 = 1{,}7629$$

$$a = \frac{1{,}7629}{4} \approx 0{,}4407 \approx 0{,}44$$

$$b = \bar{z} - a\bar{x} = 11{,}27 - 0{,}44 \times 4 = 11{,}27 - 1{,}76 = 9{,}51$$

$$z = 0{,}44x + 9{,}51$$

.3

(أ) $z = \ln y$ يعني $y = e^z = e^{0,44x+9,51} = e^{9,51} \times e^{0,44x}$.

إذن $y = ke^{0,44x}$ مع $k = e^{9,51} \approx 13493,99$، أي $k \approx 13494$ و $y = 13494\,e^{0,44x}$.

(ب) سنة 2014 توافق الرتبة $x = 2014 - 2005 = 9$:

$$y = 13494\,e^{0,44\times 9} = 13494\,e^{3,96} \approx 13494 \times 52,457 \approx 707859$$

العدد المقدّر سنة 2014: حوالي 707859 مستعملا.

التمرين 11: بكالوريا 2014 – الموضوع الثاني – تسيير واقتصاد

الجدول الآتي يمثل تغيّر سعر الكيلوغرام الواحد من مادة استهلاكية بين السنوات 2008 و 2012.

السنة	2008	2009	2010	2011	2012
رتبة السنة x_i	1	2	3	4	5
سعر $1\,kg$ بالدولار y_i	3,64	3,76	3,81	3,95	4,39

1. احسب النسبة المئوية لتغيّر سعر الكيلوغرام الواحد من هذه المادة بين سنتي 2008 و 2012.
2. مثّل سحابة النقط $M_i(x_i; y_i)$ في معلم متعامد.
3. جد إحداثيي G النقطة المتوسطة لسحابة النقط السابقة.
4. بيّن أن المعادلة المختصرة لمستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا هي: $y = 0,17x + 3,40$. (النتائج مدوّرة إلى 10^{-2})
5. بفرض أن تغيّر سعر الكيلوغرام الواحد من هذه المادة يبقى على نفس الوتيرة في السنوات القادمة.
   (أ) قدّر سعر الكيلوغرام الواحد من هذه المادة في سنة 2016.
   (ب) في أية سنة سيصبح سعر الكيلوغرام الواحد من هذه المادة الاستهلاكية 5,61 دولارا؟

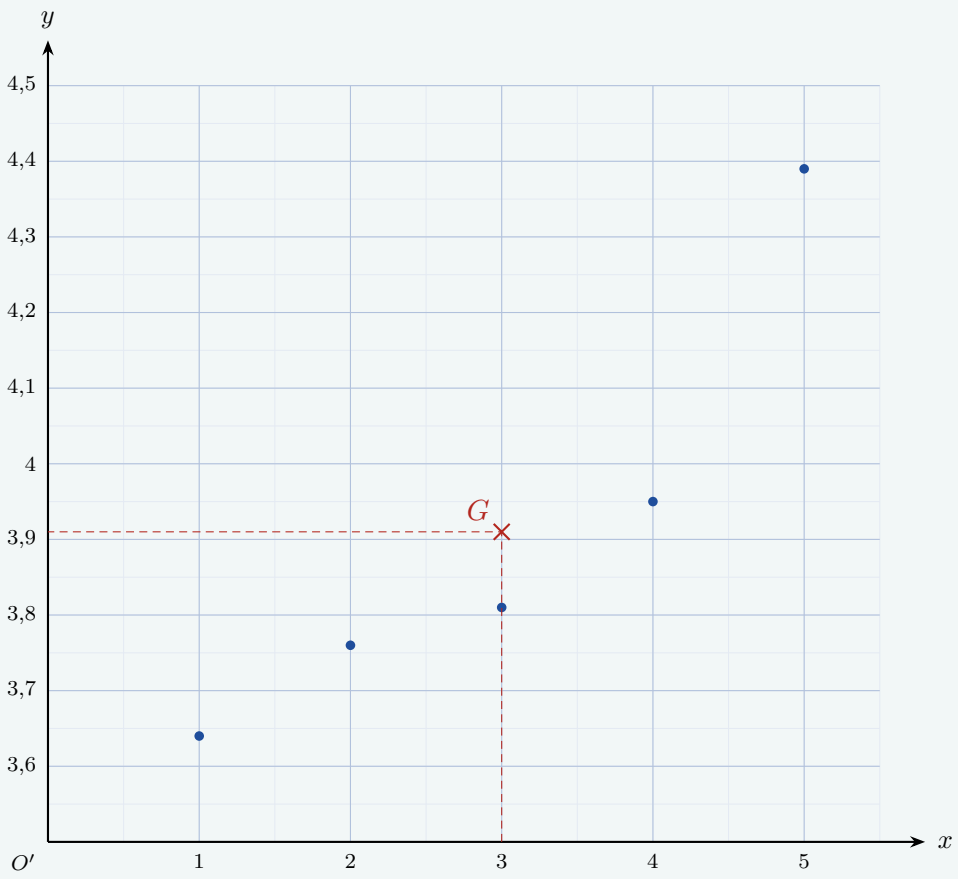
حل التمرين 11

1.

$$t = \frac{y_{2012} - y_{2008}}{y_{2008}} \times 100 = \frac{4{,}39 - 3{,}64}{3{,}64} \times 100 = \frac{0{,}75}{3{,}64} \times 100 \approx 20{,}60$$

ارتفع السعر بنسبة $20{,}60\,\%$ تقريبا.

2 و 3. النص لم يحدد الوحدات، نختار المبدأ $O'(0;3{,}5)$، $2\,cm$ لكل سنة و $1\,cm$ لكل $0{,}1$ دولار:



$$\bar{x} = \frac{15}{5} = 3 \qquad \bar{y} = \frac{19{,}55}{5} = 3{,}91 \qquad G(3\,;\,3{,}91)$$

4. جدول الحساب:

x_i	1	2	3	4	5	15
y_i	3,64	3,76	3,81	3,95	4,39	19,55
x_i^2	1	4	9	16	25	55
$x_i y_i$	3,64	7,52	11,43	15,8	21,95	60,34

$$V(x) = \frac{55}{5} - 3^2 = 2$$

$$\text{cov}(x,y) = \frac{60{,}34}{5} - 3 \times 3{,}91 = 12{,}068 - 11{,}73 = 0{,}338$$

$$a = \frac{0{,}338}{2} = 0{,}169 \approx 0{,}17$$
$$b = \bar{y} - a\bar{x} = 3{,}91 - 0{,}17 \times 3 = 3{,}91 - 0{,}51 = 3{,}40$$
$$y = 0{,}17x + 3{,}40$$

5.

(أ) سنة 2016 توافق الرتبة $x = 2016 - 2007 = 9$:

$$y = 0{,}17 \times 9 + 3{,}40 = 1{,}53 + 3{,}40 = 4{,}93$$

السعر المقدّر: 4,93 دولار.

(ب) نحل $0{,}17x + 3{,}40 = 5{,}61$ أي $x = \frac{5{,}61 - 3{,}40}{0{,}17} = \frac{2{,}21}{0{,}17} = 13$، والرتبة 13 توافق $2007 + 13 = 2020$:
في سنة 2020.

التمرين 12: بكالوريا 2015 – الموضوع الأول – تسيير واقتصاد

يعطي الجدول التالي الاستهلاك y_i (باللتر l لكل $100\,km$) من الوقود لقاطرة منجمية بدلالة سرعتها x_i مقدرة بـ km/h.

x_i مقدرة بـ (km/h)	50	60	70	80	90
y_i مقدرة بـ $(l/100km)$	3,2	3,4	3,8	4,4	5,2

1. مثّل سحابة النقط $M_i(x_i; y_i)$ في معلم متعامد.

2. تعطى معادلة مستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا لـ y بدلالة x كالآتي: $y = 0{,}05x + 0{,}5$. باستعمال هذا التعديل، ما هو تقديرك لاستهلاك هذه القاطرة من الوقود عندما تسير بسرعة قدرها $130\,km/h$؟

3. نبحث في هذا الجزء عن تعديل آخر.

(أ) أتمم الجدول التالي. (تدوّر كل نتائج الحسابات إلى 10^{-2} عند ملء الجدول فقط)

x_i مقدرة بـ (km/h)	50	60	70	80	90
y_i مقدرة بـ $(l/100km)$	3,2	3,4	3,8	4,4	5,2
$z_i = \ln y_i$					

(ب) عيّن $(\bar{x}; \bar{z})$ إحداثيي النقطة المتوسطة للسلسلة الإحصائية $(x_i; z_i)$.

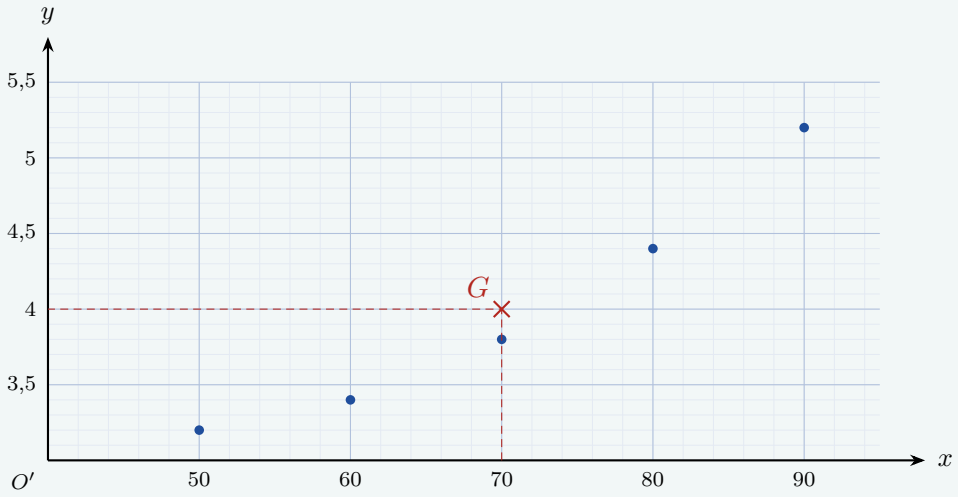
(جـ) عيّن معادلة مستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا لـ z بدلالة x على الشكل $z = ax + b$.

(د) عبّر عن y بدلالة x، باستعمال هذا التعديل، ما هو تقديرك لاستهلاك القاطرة من الوقود عندما تسير بسرعة قدرها $130\,km/h$؟

(هـ) في الواقع أنه ابتداء من السرعة $90\,km/h$، كلما ازدادت هذه الأخيرة بمقدار $10\,km/h$ ارتفع استهلاك القاطرة للوقود بمقدار $0{,}75\,l$. من بين التعديلين السابقين، أيهما يعطي أفضل تقدير لاستهلاك القاطرة من الوقود حينما تسير بسرعة $130\,km/h$؟

حل التمرين 12

1. النص لم يحدد الوحدات، نختار المبدأ $O'(40;3)$، لكل $1\,cm$ لكل $5\,km/h$ و $1\,cm$ لكل $0{,}5\,l$:



(النقطة المتوسطة $G(70;4)$ لأن $\bar{x}=\frac{350}{5}=70$ و $\bar{y}=\frac{20}{5}=4$.)

2. من أجل $x=130$: $y=0{,}05\times 130+0{,}5=6{,}5+0{,}5=7$.

الاستهلاك المقدّر بالتعديل الخطي: $7\ l/100km$.

3.

(أ)

x_i	50	60	70	80	90
y_i	3,2	3,4	3,8	4,4	5,2
$z_i=\ln y_i$	1,16	1,22	1,34	1,48	1,65

(ب)

$$\bar{x}=\frac{350}{5}=70 \qquad \bar{z}=\frac{1{,}16+1{,}22+1{,}34+1{,}48+1{,}65}{5}=\frac{6{,}85}{5}=1{,}37$$

إذن $(\bar{x};\bar{z})=(70\,;\,1{,}37)$.

(جـ) جدول الحساب:

x_i	50	60	70	80	90	350
z_i	1,16	1,22	1,34	1,48	1,65	6,85
x_i^2	2500	3600	4900	6400	8100	25500
x_iz_i	58	73,2	93,8	118,4	148,5	491,9

$$V(x)=\frac{25500}{5}-70^2=5100-4900=200$$

$$\text{cov}(x,z)=\frac{491{,}9}{5}-70\times 1{,}37=98{,}38-95{,}9=2{,}48$$

$$a = \frac{2,48}{200} = 0,0124$$
$$b = \bar{z} - a\bar{x} = 1,37 - 0,0124 \times 70 = 1,37 - 0,868 = 0,502$$
$$z = 0,0124x + 0,502$$

ملاحظة

التدوير إلى 10^{-2} يخص ملء الجدول فقط؛ لو دوّرنا a إلى 10^{-2} لصار $0,01$ وفقدنا الدقة، لذا نحتفظ بـ $a = 0,0124$ و $b = 0,502$.

(د) $z = \ln y$ يعني $y = e^z = e^{0,0124x+0,502} = e^{0,502}\, e^{0,0124x}$، أي:

$$y \approx 1,65\, e^{0,0124x}$$

من أجل $x = 130$: $y = e^{0,0124\times 130+0,502} = e^{2,114} \approx 8,28$.
الاستهلاك المقدّر بهذا التعديل: $8,28\ l/100km$ تقريبا.
(هـ) من 90 إلى $130\,km/h$ تزداد السرعة 4 مرات بـ $10\,km/h$، فالاستهلاك الحقيقي:

$$5,2 + 4 \times 0,75 = 5,2 + 3 = 8,2\ l/100km$$

- التعديل الخطي: $|7 - 8,2| = 1,2$.
- التعديل الأسّي: $|8,28 - 8,2| = 0,08$.

إذن التعديل الأسّي $y \approx 1,65\, e^{0,0124x}$ يعطي أفضل تقدير.

التمرين 13: بكالوريا 2016 – الموضوع الثاني – تسيير واقتصاد

الجدول التالي يبيّن كمية الإنتاج السنوي بآلاف الأطنان من البطاطا لتعاونية فلاحية ما بين سنتي 2010 و 2015.

السنة	2010	2011	2012	2013	2014	2015
رتبة السنة x_i	1	2	3	4	5	6
كمية المنتوج بآلاف الأطنان y_i	25	30	33	42	48	55

1. مثّل سحابة النقط $M_i(x_i; y_i)$ في معلم متعامد ومتجانس حيث على محور الفواصل كل $1\,cm$ تمثل سنة واحدة، وعلى محور التراتيب كل $1\,cm$ يمثل 10 آلاف طن.
2. عيّن إحداثيي النقطة المتوسطة G ثم علّمها.
3.
(أ) اكتب معادلة من الشكل $y = ax + b$ لمستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا. (تدوّر a و b إلى 10^{-2})

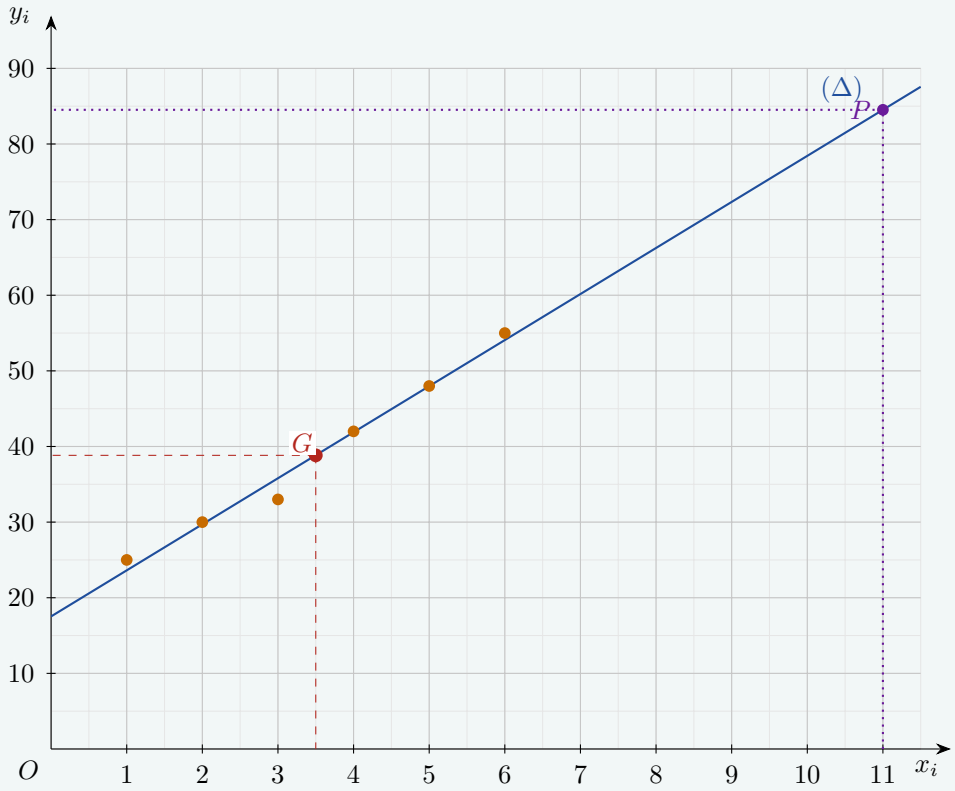
(ب) أنشئ المستقيم (Δ).

4. باستعمال هذا التعديل:

- احسب كمية إنتاج التعاونية سنة 2020.
- في أي سنة يتجاوز الإنتاج 20 ألف طن؟

حل التمرين 13

1. نأخذ على محور الفواصل 1 cm لكل سنة، وعلى محور التراتيب 1 cm لكل 10 آلاف طن، فالنقطة M_i ترتيبها على الورقة $\frac{y_i}{10}$ cm. سحابة النقط (بالبرتقالي) مع النقطة G والمستقيم (Δ) المنشأ في السؤال 3:



2.

$$\bar{x} = \frac{1+2+3+4+5+6}{6} = \frac{21}{6} = 3{,}5$$

$$\bar{y} = \frac{25+30+33+42+48+55}{6} = \frac{233}{6} \approx 38{,}83$$

$$G\left(3{,}5\,;\,\tfrac{233}{6}\right) \approx G(3{,}5\,;\,38{,}83)$$

3.

(أ) جدول الحسابات:

i	1	2	3	4	5	6	المجموع
x_i	1	2	3	4	5	6	21
y_i	25	30	33	42	48	55	233
x_i^2	1	4	9	16	25	36	91
$x_i y_i$	25	60	99	168	240	330	922

التباين:

$$V(x)=\frac{1}{6}\sum x_i^2-\bar{x}^2=\frac{91}{6}-(3{,}5)^2=\frac{35}{12}\approx 2{,}9167$$

التغاير:

$$\text{cov}(x,y)=\frac{1}{6}\sum x_iy_i-\bar{x}\,\bar{y}=\frac{\sum x_iy_i-\bar{x}\sum y_i}{6}=\frac{922-3{,}5\times 233}{6}=\frac{106{,}5}{6}=17{,}75$$

ومنه:

$$a=\frac{\text{cov}(x,y)}{V(x)}=\frac{17{,}75}{35/12}=\frac{213}{35}\approx 6{,}0857\approx 6{,}09$$

$$b=\bar{y}-a\,\bar{x}=\frac{233}{6}-\frac{213}{35}\times 3{,}5\approx 38{,}8333-21{,}3000=17{,}5333\approx 17{,}53$$

$$(\Delta):\ y=6{,}09\,x+17{,}53$$

(ب) (Δ) يشمل النقطة G، ونأخذ نقطة ثانية، مثلا من أجل $x=0$: $y=17{,}53$، أي النقطة $(0\,;17{,}53)$. (انظر الشكل أعلاه.)

4.

- سنة 2020 رتبتها $x=2020-2009=11$:

$$y=6{,}09\times 11+17{,}53=66{,}99+17{,}53=84{,}52$$

تقدير إنتاج سنة 2020 هو حوالي 84,52 ألف طن (النقطة P على الشكل).

- نحل المتراجحة $y>20$:

$$6{,}09\,x+17{,}53>20\iff x>\frac{20-17{,}53}{6{,}09}=\frac{2{,}47}{6{,}09}\approx 0{,}41$$

وكل الرتب $x\geqslant 1$ تحققها، أي أن الإنتاج يتجاوز 20 ألف طن **منذ السنة الأولى** 2010 (وهو ما يؤكده الجدول: $y_1=25>20$).

ملاحظة

السؤال الأخير كما ورد (عتبة 20 ألف طن) بديهي لأن الإنتاج يفوق 20 ألف طن منذ 2010، يبدو أن العتبة المقصودة أكبر. مثلا لعتبة 100 ألف طن: $6{,}09x+17{,}53>100\iff x>\frac{82{,}47}{6{,}09}\approx 13{,}54$، أي $x=14$ وهي سنة $2009+14=2023$.

التمرين 14: بكالوريا 2017 – الموضوع الأول – تسيير واقتصاد

الجدول التالي يمثل تطور ميزانية الإشهار بالمليون دينار لمؤسسة اقتصادية من سنة 2009 إلى سنة 2016.

السنة	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
ترتيب السنوات x_i	1	2	3	4	5	6	7	8
الميزانية y_i بالمليون دينار	0,4	0,45	0,5	0,56	0,63	0,68	0,75	0,83

1. مثّل سحابة النقط $M_i(x_i; y_i)$ في معلم متعامد.

(نأخذ 1 cm لكل سنة على محور الفواصل و 1 cm لكل 100 000 DA على محور التراتيب)

2. جد إحداثيي النقطة المتوسطة G لسحابة النقط ثم علّمها.

3. بيّن أن معادلة مستقيم الانحدار (Δ) بالمربعات الدنيا هي: $y = 0{,}06x + 0{,}33$ (النتائج تدوّر إلى 10^{-2})، ثم ارسم المستقيم (Δ) في المعلم السابق.

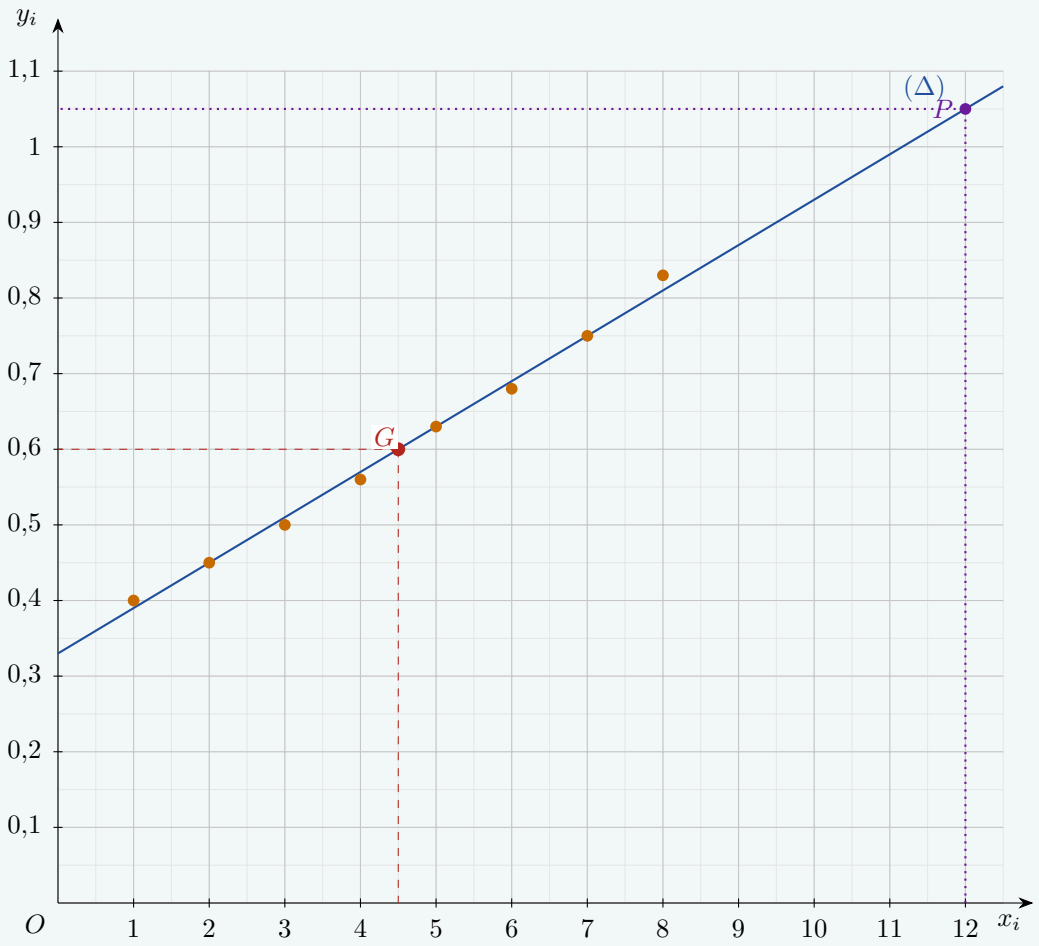
4.

(أ) باستعمال التعديل الخطي السابق قدّر الميزانية المتوقعة سنة 2020.

(ب) ابتداءً من أي سنة تتجاوز هذه الميزانية 1 200 000 DA؟

حل التمرين 14

1. y_i مقدّرة بالمليون دينار، و $100\,000\,\text{DA} = 0{,}1$ مليون دينار، فكل 1 cm على محور التراتيب يمثل 0,1 مليون دينار، أي أن ترتيب M_i على الورقة هو $10\,y_i$ cm (مثلا M_8 على ارتفاع 8,3 cm).



2.

$$\bar{x} = \frac{1+2+\ldots+8}{8} = \frac{36}{8} = 4{,}5$$

$$\bar{y} = \frac{0{,}4+0{,}45+0{,}5+0{,}56+0{,}63+0{,}68+0{,}75+0{,}83}{8} = \frac{4{,}8}{8} = 0{,}6$$

$$G(4{,}5\,;\,0{,}6)$$

3. جدول الحسابات:

i	1	2	3	4	5	6	7	8	المجموع
x_i	1	2	3	4	5	6	7	8	36
y_i	0,4	0,45	0,5	0,56	0,63	0,68	0,75	0,83	4,8
x_i^2	1	4	9	16	25	36	49	64	204
$x_i y_i$	0,4	0,9	1,5	2,24	3,15	4,08	5,25	6,64	24,16

التباين:

$$V(x) = \frac{1}{8}\sum x_i^2 - \bar{x}^2 = \frac{204}{8} - (4{,}5)^2 = 5{,}25$$

التغاير:

$$\text{cov}(x,y) = \frac{1}{8}\sum x_i y_i - \bar{x}\,\bar{y} = \frac{\sum x_i y_i - \bar{x}\sum y_i}{8} = \frac{24{,}16 - 4{,}5 \times 4{,}8}{8} = \frac{2{,}56}{8} = 0{,}32$$

$$a = \frac{\text{cov}(x,y)}{V(x)} = \frac{0{,}32}{5{,}25} \approx 0{,}061 \approx 0{,}06$$

$$b = \bar{y} - a\bar{x} = 0{,}6 - \frac{0{,}32}{5{,}25} \times 4{,}5 \approx 0{,}6 - 0{,}274 = 0{,}326 \approx 0{,}33$$

$$(\Delta) : \; y = 0{,}06\,x + 0{,}33$$

وهي المعادلة المطلوبة. لرسم (Δ): يشمل $G(4{,}5;\,0{,}6)$ والنقطة $(0;\,0{,}33)$ (أو $(8;\,0{,}81)$).

4.

(أ) سنة 2020 رتبتها $x = 2020 - 2008 = 12$:

$$y = 0{,}06 \times 12 + 0{,}33 = 0{,}72 + 0{,}33 = 1{,}05$$

الميزانية المتوقعة سنة 2020 حوالي 1,05 مليون دينار، أي 1 050 000 DA.

(ب) $1{,}2 = 1\,200\,000$ DA مليون دينار:

$$0{,}06\,x + 0{,}33 > 1{,}2 \iff 0{,}06\,x > 0{,}87 \iff x > \frac{0{,}87}{0{,}06} = 14{,}5$$

أصغر رتبة صحيحة هي $x = 15$، وهي سنة $2008 + 15 = 2023$: تتجاوز الميزانية 1 200 000 DA ابتداءً من سنة 2023.

التمرين 15: بكالوريا 2017 – الموضوع الثاني – تسيير واقتصاد

يمثل الجدول التالي نسب النجاح في امتحان شهادة البكالوريا لشعبة التسيير والاقتصاد بثانوية في الفترة من سنة 2010 إلى 2014.

السنة	2010	2011	2012	2013	2014
رتبة السنة x_i	1	2	3	4	5
النسبة المئوية y_i	33,1	36,8	41	41,1	44,1
$z_i = \ln y_i$					

1. عيّن إحداثيي G النقطة المتوسطة لسحابة النقط $M_i(x_i;\,y_i)$.

2. لتكن $y = ax + b$ معادلة مستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا للسلسلة $(x_i;\,y_i)$. بيّن أن $a = 2{,}63$ ثم احسب قيمة b.

3.

(أ) أكمل السطر الأخير من الجدول أعلاه. (تدوّر النتائج إلى 10^{-2})

(ب) بيّن أن معادلة مستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا للسلسلة $(x_i;\,z_i)$ هي: $z = 0{,}07x + 3{,}46$.

4. من بين التعديلين السابقين، ما هو التعديل الذي يعطي أكبر نسبة نجاح في سنة 2017؟

حل التمرين 15

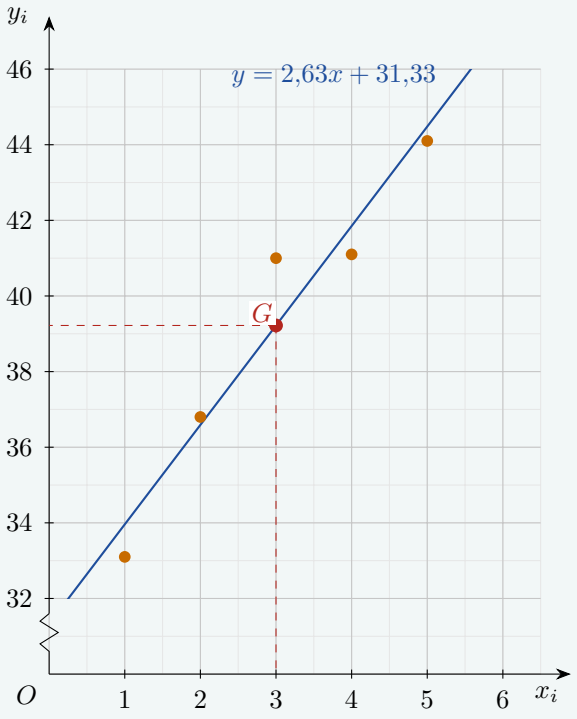
1.

$$\bar{x} = \frac{1+2+3+4+5}{5} = 3$$

$$\bar{y} = \frac{33{,}1+36{,}8+41+41{,}1+44{,}1}{5} = \frac{196{,}1}{5} = 39{,}22$$

$$G(3\,;\,39{,}22)$$

للتوضيح (السؤال لا يطلب ذلك)، سحابة النقط مع G والمستقيم (من السؤال 2) في معلم متعامد: 1 cm لكل سنة و 1 cm لكل 2% على محور التراتيب، بدءًا من 32% (المحور مقطوع):



2. جدول الحسابات:

i	1	2	3	4	5	المجموع
x_i	1	2	3	4	5	15
y_i	33,1	36,8	41	41,1	44,1	196,1
x_i^2	1	4	9	16	25	55
$x_i y_i$	33,1	73,6	123	164,4	220,5	614,6

التباين:

$$V(x) = \frac{1}{5}\sum x_i^2 - \bar{x}^2 = \frac{55}{5} - 3^2 = 2$$

التغاير:

$$\text{cov}(x,y) = \frac{1}{5}\sum x_i y_i - \bar{x}\,\bar{y} = \frac{\sum x_i y_i - \bar{x}\sum y_i}{5} = \frac{614{,}6 - 3\times 196{,}1}{5} = \frac{26{,}3}{5} = 5{,}26$$

$$a = \frac{\text{cov}(x,y)}{V(x)} = \frac{5,26}{2} = 2,63$$

$$b = \bar{y} - a\bar{x} = 39,22 - 2,63 \times 3 = 39,22 - 7,89 = 31,33$$

$a = 2,63$ $\quad b = 31,33$ $\quad$ أي $\quad y = 2,63\,x + 31,33$

3.

(أ) بالآلة الحاسبة: $\ln 33,1 \approx 3,4995$ ، $\ln 36,8 \approx 3,6055$ ، $\ln 41 \approx 3,7136$ ، $\ln 41,1 \approx 3,7160$ ، $\ln 44,1 \approx 3,7865$. بالتدوير إلى 10^{-2}:

السنة	2010	2011	2012	2013	2014
رتبة السنة x_i	1	2	3	4	5
النسبة المئوية y_i	33,1	36,8	41	41,1	44,1
$z_i = \ln y_i$	3,5	3,61	3,71	3,72	3,79

(ب) نفس الطريقة مع z_i مكان y_i:

i	1	2	3	4	5	المجموع
x_i	1	2	3	4	5	15
z_i	3,5	3,61	3,71	3,72	3,79	18,33
x_i^2	1	4	9	16	25	55
$x_i z_i$	3,5	7,22	11,13	14,88	18,95	55,68

التباين:

$$V(x) = \frac{1}{5}\sum x_i^2 - \bar{x}^2 = \frac{55}{5} - 3^2 = 2$$

التغاير:

$$\text{cov}(x,z) = \frac{1}{5}\sum x_i z_i - \bar{x}\,\bar{z} = \frac{\sum x_i z_i - \bar{x}\sum z_i}{5} = \frac{55,68 - 3 \times 18,33}{5} = \frac{0,69}{5} = 0,138$$

$\bar{z} = \dfrac{18,33}{5} = 3,666$، ومنه:

$$a' = \frac{\text{cov}(x,z)}{V(x)} = \frac{0,138}{2} = 0,069 \approx 0,07 \qquad b' = \bar{z} - a'\bar{x} = 3,666 - 0,069 \times 3 = 3,459 \approx 3,46$$

$$z = 0,07\,x + 3,46$$

4. سنة 2017 رتبتها $x = 2017 - 2009 = 8$.

- **التعديل الخطي:** $y = 2,63 \times 8 + 31,33 = 21,04 + 31,33 = 52,37$، أي حوالي 52,37%.
- **التعديل الأسي:** $z = \ln y$ يعني $y = e^z = e^{0,07x+3,46}$. من أجل $x = 8$: $z = 0,56 + 3,46 = 4,02$، ومنه $y = e^{4,02} \approx 55,70$، أي حوالي 55,70%.

بما أن $55,70 > 52,37$: التعديل $z = 0,07x + 3,46$ (أي $y = e^{0,07x+3,46}$) يعطي أكبر نسبة نجاح سنة 2017.

التمرين 16: بكالوريا 2017 – الدورة الاستثنائية – الموضوع الأول – تسيير واقتصاد

الجدول التالي يعطي نسبة الأمية في بلد ما، خلال الفترة الممتدة من 1948 إلى سنة 2008.

السنة	1948	1958	1968	1978	1988	1998	2008
الرتبة x_i	1	2	3	4	5	6	7
نسبة الأمية y_i	14	92	74,6	60	31	38,4	22

1.

(أ) احسب إحداثيي النقطة المتوسطة G. (تدوّر النتائج إلى 10^{-2})

(ب) مثّل سحابة النقط $M_i(x_i;y_i)$ في معلم متعامد. (على محور الفواصل 1 cm يمثل رتبة واحدة، وعلى حامل محور التراتيب 1 cm يمثل 10%)

2. بيّن أن معادلة مستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا هي: $y = -4{,}53x + 65{,}54$.

3. باستعمال التعديل الخطي السابق، قدّر نسبة الأمية في سنة 2038.

4. ابتداءً من أي سنة تكون نسبة الأمية في هذا البلد أقل من 5%؟

حل التمرين 16

1.

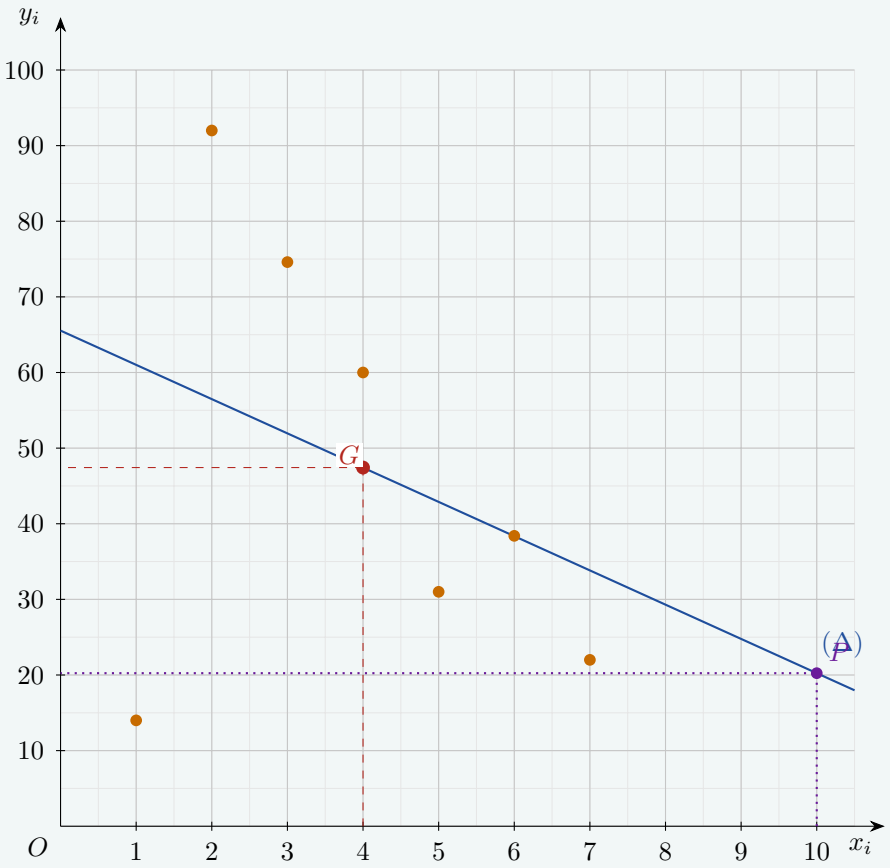
(أ)

$$\bar{x} = \frac{1+2+\ldots+7}{7} = \frac{28}{7} = 4$$

$$\bar{y} = \frac{14+92+74{,}6+60+31+38{,}4+22}{7} = \frac{332}{7} \approx 47{,}43$$

$$G(4\,;\,47{,}43)$$

(ب) 1 cm لكل رتبة و 1 cm لكل 10% (فالنقطة $M_2(2;92)$ على ارتفاع 9,2 cm):



2. جدول الحسابات:

i	1	2	3	4	5	6	7	المجموع
x_i	1	2	3	4	5	6	7	28
y_i	14	92	74,6	60	31	38,4	22	332
x_i^2	1	4	9	16	25	36	49	140
$x_i y_i$	14	184	223,8	240	155	230,4	154	1201,2

التباين:

$$V(x) = \frac{1}{7}\sum x_i^2 - \bar{x}^2 = \frac{140}{7} - 4^2 = 4$$

التغاير:

$$\text{cov}(x,y) = \frac{1}{7}\sum x_i y_i - \bar{x}\,\bar{y} = \frac{\sum x_i y_i - \bar{x}\sum y_i}{7} = \frac{1201{,}2 - 4 \times 332}{7} = \frac{-126{,}8}{7} \approx -18{,}1143$$

$$a = \frac{\text{cov}(x,y)}{V(x)} = \frac{-126{,}8/7}{4} = -\frac{126{,}8}{28} \approx -4{,}5286 \approx -4{,}53$$

$$b = \bar{y} - a\bar{x} = \frac{332}{7} + \frac{126{,}8}{28} \times 4 = \frac{332 + 126{,}8}{7} = \frac{458{,}8}{7} \approx 65{,}54$$

$$y = -4{,}53\,x + 65{,}54$$

3. الرتب تتقدم بـ 10 سنوات: الرتبة x توافق السنة $1938 + 10x$. سنة 2038 توافق $x = \dfrac{2038 - 1938}{10} = 10$:

$$y = -4{,}53 \times 10 + 65{,}54 = -45{,}3 + 65{,}54 = 20{,}24$$

نسبة الأمية المقدّرة سنة 2038: حوالي 20,24% (النقطة P على الشكل).

4.

$$-4{,}53\,x + 65{,}54 < 5 \iff -4{,}53\,x < -60{,}54 \iff x > \frac{60{,}54}{4{,}53} \approx 13{,}36$$

(انقلاب الاتجاه لأننا قسمنا على عدد سالب.) السنة الموافقة: $1938 + 10 \times 13{,}36 \approx 2071{,}6$.

تصبح نسبة الأمية أقل من 5% ابتداءً من سنة 2072 تقريباً؛ وإن اكتفينا بالرتب الصحيحة (سنة كل عشرية) فأول رتبة هي $x = 14$ أي سنة 2078.

ملاحظة

القيمة $y_1 = 14$ (سنة 1948) شاذة عن اتجاه السلسلة المتناقص (ربما المقصود 94)، لكن المعادلة المعطاة $y = -4{,}53x + 65{,}54$ محسوبة فعلا بالقيمة 14، فاحتفظنا بها. بسبب هذه النقطة تبقى السحابة متباعدة عن المستقيم: معامل الارتباط $r = \dfrac{\text{cov}(x,y)}{\sigma_x \sigma_y} \approx -0{,}34$ ضعيف، فالتقديرات أعلاه تقريبية جدا.

التمرين 17: بكالوريا 2017 – الدورة الاستثنائية – الموضوع الثاني – تسيير واقتصاد

يمثل الجدول الآتي تطور إنتاج مصنع الإسمنت خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2014.

السنة	2010	2011	2012	2013	2014
ترتيب السنوات x_i	1	2	3	4	5
الإنتاج بالمليون طن y_i	4,8	5	5,5	6,2	7

1. عيّن إحداثيي النقطة المتوسطة G ثم مثّل سحابة النقط $M_i(x_i;y_i)$ في معلم متعامد. (على محور الفواصل 1 cm يمثل رتبة واحدة، وعلى حامل محور التراتيب 1 cm يمثل 1 مليون طن)

2. لتكن $y=ax+b$ معادلة (Δ)، مستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا للسلسلة $(x_i;y_i)$. بيّن أن: $a=0{,}56$، ثم احسب b. (تعطى النتيجة مدوّرة إلى 10^{-2})

3. من أهداف المصنع الوصول إلى إنتاج يفوق 8,45 مليون طن في سنة 2017. هل يمكن تحقيق هذا الهدف باستعمال التعديل الخطي السابق؟ مع التبرير.

4. ابتداءً من أي سنة يتعدى إنتاج المصنع 10,17 مليون طن في السنة؟

حل التمرين 17

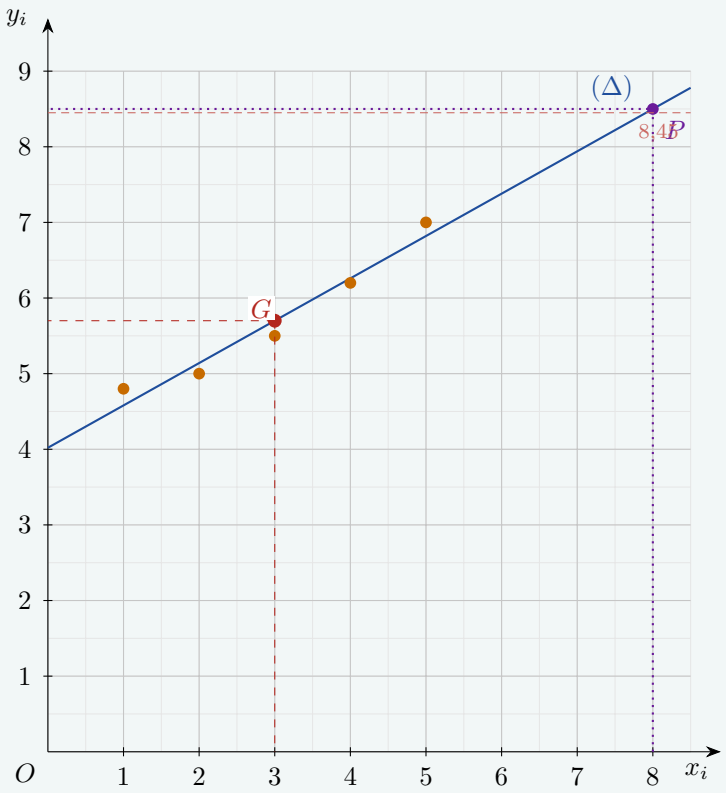
1.

$$\bar{x} = \frac{15}{5} = 3$$

$$\bar{y} = \frac{4{,}8 + 5 + 5{,}5 + 6{,}2 + 7}{5} = \frac{28{,}5}{5} = 5{,}7$$

إذن $G(3\,;\,5{,}7)$.

سحابة النقط ($1\,\text{cm}$ لكل رتبة و $1\,\text{cm}$ لكل مليون طن) مع G و (Δ) (السؤال 2):



2. جدول الحسابات:

i	1	2	3	4	5	المجموع
x_i	1	2	3	4	5	15
y_i	4,8	5	5,5	6,2	7	28,5
x_i^2	1	4	9	16	25	55
$x_i y_i$	4,8	10	16,5	24,8	35	91,1

التباين:

$$V(x) = \frac{1}{5}\sum x_i^2 - \bar{x}^2 = \frac{55}{5} - 3^2 = 2$$

التغاير:

$$\text{cov}(x,y) = \frac{1}{5}\sum x_i y_i - \bar{x}\,\bar{y} = \frac{\sum x_i y_i - \bar{x}\sum y_i}{5} = \frac{91{,}1 - 3 \times 28{,}5}{5} = \frac{5{,}6}{5} = 1{,}12$$

$$a = \frac{\text{cov}(x,y)}{V(x)} = \frac{1,12}{2} = 0,56$$

$$b = \bar{y} - a\bar{x} = 5,7 - 0,56 \times 3 = 5,7 - 1,68 = 4,02$$

$$(\Delta) : \ y = 0,56\,x + 4,02$$

3. سنة 2017 رتبتها $x = 2017 - 2009 = 8$:

$$y = 0,56 \times 8 + 4,02 = 4,48 + 4,02 = 8,50$$

وبما أن $8,50 > 8,45$: نعم، يمكن تحقيق الهدف حسب هذا التعديل (إنتاج متوقع 8,50 مليون طن).

4.

$$0,56\,x + 4,02 > 10,17 \iff 0,56\,x > 6,15 \iff x > \frac{6,15}{0,56} \approx 10,98$$

أصغر رتبة صحيحة $x = 11$، وهي سنة $2009 + 11 = 2020$: يتعدى الإنتاج 10,17 مليون طن ابتداءً من سنة 2020 (تحقق: $0,56 \times 11 + 4,02 = 10,18 > 10,17$ و $0,56 \times 10 + 4,02 = 9,62$).

التمرين 18: بكالوريا 2018 – الموضوع الأول – تسيير واقتصاد

يمثل الجدول التالي تطور النسب المئوية لنتائج شهادة البكالوريا في ثانوية ما، من سنة 2011 إلى سنة 2017.

السنة	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
رتبة السنة x_i	1	2	3	4	5	6	7
النسبة المئوية y_i	44,78	49,79	51,36	56,07	58,84	62,45	75,01

1. مثّل سحابة النقط $M_i(x_i;y_i)$ في معلم متعامد. (نأخذ 1 cm لكل سنة على محور الفواصل و 1 cm لكل 5% على محور التراتيب)

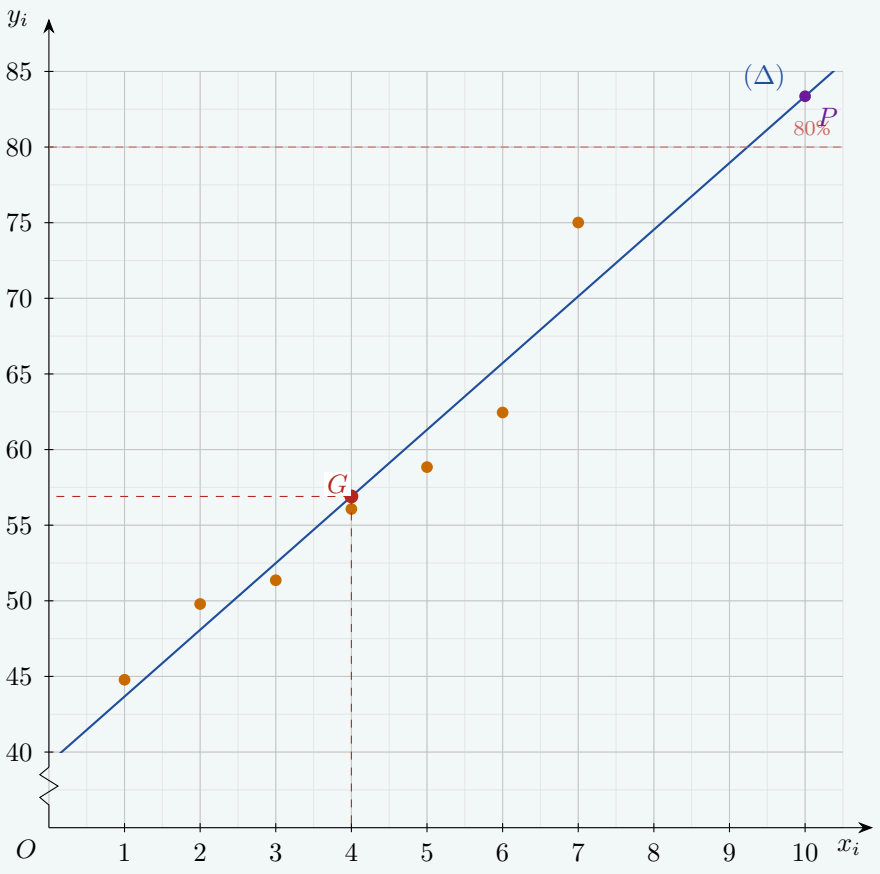
2. احسب $(\bar{x};\bar{y})$ إحداثيي G، النقطة المتوسطة لسحابة النقط $M_i(x_i;y_i)$.

3. لتكن $y = ax + b$ معادلة مستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا للسلسلة $(x_i;y_i)$. بيّن أن $a = 4,41$ (تدوّر النتيجة إلى 10^{-2})، ثم احسب قيمة b.

4. باستعمال التعديل الخطي السابق، ابتداءً من أي سنة تتجاوز نسبة النجاح 80%؟

حل التمرين 18

1. 1 cm لكل سنة و 1 cm لكل 5%. القيم بين 44,78 و 75,01، فنبدأ محور التراتيب من 40% (المحور مقطوع قرب المبدأ) حتى لا يكون الشكل طويلا بلا فائدة، المستقيم (Δ) والنقطة G من السؤالين 2 و 3:



2.

$$\bar{x} = \frac{28}{7} = 4$$

$$\bar{y} = \frac{44{,}78 + 49{,}79 + 51{,}36 + 56{,}07 + 58{,}84 + 62{,}45 + 75{,}01}{7} = \frac{398{,}3}{7} = 56{,}9$$

$$G(4\,;\,56{,}9)$$

3. جدول الحسابات:

i	1	2	3	4	5	6	7	المجموع
x_i	1	2	3	4	5	6	7	28
y_i	44,78	49,79	51,36	56,07	58,84	62,45	75,01	398,3
x_i^2	1	4	9	16	25	36	49	140
$x_i y_i$	44,78	99,58	154,08	224,28	294,2	374,7	525,07	1716,69

التباين:

$$V(x) = \frac{1}{7}\sum x_i^2 - \bar{x}^2 = \frac{140}{7} - 4^2 = 4$$

التغاير:

$$\text{cov}(x,y) = \frac{1}{7}\sum x_i y_i - \bar{x}\,\bar{y} = \frac{\sum x_i y_i - \bar{x}\sum y_i}{7} = \frac{1716{,}69 - 4 \times 398{,}3}{7} = \frac{123{,}49}{7} \approx 17{,}6414$$

$$a = \frac{\text{cov}(x,y)}{V(x)} = \frac{123{,}49/7}{4} = \frac{123{,}49}{28} \approx 4{,}4104 \approx 4{,}41$$

$$b = \bar{y} - a\bar{x} = 56{,}9 - 4{,}41 \times 4 = 56{,}9 - 17{,}64 = 39{,}26$$

$$y = 4{,}41\,x + 39{,}26$$

4.

$$4{,}41\,x + 39{,}26 > 80 \iff 4{,}41\,x > 40{,}74 \iff x > \frac{40{,}74}{4{,}41} \approx 9{,}24$$

أصغر رتبة صحيحة $x = 10$، وهي سنة $2010 + 10 = 2020$ (تحقق: $x = 9$ يعطي 78,95، و $x = 10$ يعطي 83,36).
تتجاوز نسبة النجاح 80% ابتداءً من سنة 2020 (النقطة P على الشكل).

التمرين 19: بكالوريا 2018 – الموضوع الثاني – تسيير واقتصاد

الجدول التالي يمثل تطور عدد المتقاعدين من سنة 2009 إلى سنة 2014 بالجزائر. (الديوان الوطني للإحصائيات)

السنة	2010	2011	2012	2013	2014	2015
رتبة السنة x_i	1	2	3	4	5	6
عدد المتقاعدين y_i (بالملايين)	2,17	2,19	2,32	2,48	2,63	2,77

1. مثّل سحابة النقط $M_i(x_i; y_i)$ في معلم متعامد. (نأخذ كوحدة بيانية: 2 cm لكل سنة على محور الفواصل و 2 cm لكل مليون متقاعد على محور التراتيب)

2. عيّن إحداثيي النقطة المتوسطة G ثم علّمها.

3. اكتب معادلة مستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا.

4. نفرض أن تطور عدد المتقاعدين يبقى على هذه الوتيرة في السنوات الموالية.

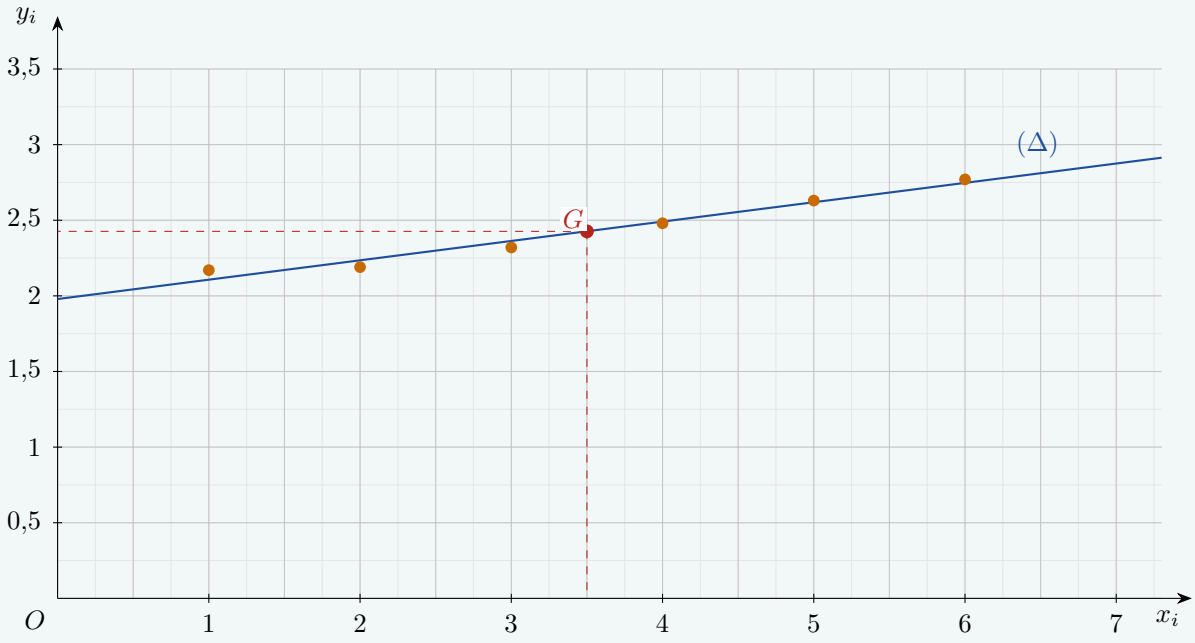
- قدّر عدد المتقاعدين في الجزائر سنة 2020.
- ابتداءً من أي سنة يتعدى عدد المتقاعدين في الجزائر 4 ملايين؟

ملاحظة

النص يذكر الفترة «من 2009 إلى 2014» بينما سنوات الجدول من 2010 إلى 2015. نعتمد الجدول: الرتبة x توافق السنة $2009 + x$.

حل التمرين 19

1. $2\,\text{cm}$ لكل سنة و $2\,\text{cm}$ لكل مليون (أي $1\,\text{cm}$ لكل $0{,}5$ مليون)، فالنقطة M_i على الورقة هي $(2x_i\,;\,2y_i)$ بالسنتيمتر:



2.

$$\bar{x} = \frac{21}{6} = 3{,}5$$

$$\bar{y} = \frac{2{,}17 + 2{,}19 + 2{,}32 + 2{,}48 + 2{,}63 + 2{,}77}{6} = \frac{14{,}56}{6} \approx 2{,}427$$

$G(3{,}5\,;\,2{,}427)$ (تقريبا $G(3{,}5\,;\,2{,}43)$)

3. جدول الحسابات:

i	1	2	3	4	5	6	المجموع
x_i	1	2	3	4	5	6	21
y_i	2,17	2,19	2,32	2,48	2,63	2,77	14,56
x_i^2	1	4	9	16	25	36	91
$x_i y_i$	2,17	4,38	6,96	9,92	13,15	16,62	53,2

التباين:

$$V(x) = \frac{1}{6}\sum x_i^2 - \bar{x}^2 = \frac{91}{6} - (3{,}5)^2 = \frac{35}{12} \approx 2{,}9167$$

التغاير:

$$\text{cov}(x,y) = \frac{1}{6}\sum x_i y_i - \bar{x}\,\bar{y} = \frac{\sum x_i y_i - \bar{x}\sum y_i}{6} = \frac{53{,}2 - 3{,}5 \times 14{,}56}{6} = \frac{2{,}24}{6} \approx 0{,}3733$$

$$a = \frac{\text{cov}(x,y)}{V(x)} = \frac{2{,}24/6}{35/12} = \frac{2{,}24 \times 2}{35} = 0{,}128$$

$$b = \bar{y} - a\bar{x} = \frac{14{,}56}{6} - 0{,}128 \times 3{,}5 \approx 2{,}4267 - 0{,}448 = 1{,}9787$$

$$y = 0{,}128\,x + 1{,}979$$

(بالتدوير إلى 10^{-2}: $y = 0{,}13x + 1{,}98$.) (Δ) يشمل G و $(0\,;1{,}979)$.

4.

- سنة 2020 رتبتها $x = 2020 - 2009 = 11$:

$$y = 0{,}128 \times 11 + 1{,}979 = 1{,}408 + 1{,}979 = 3{,}387$$

عدد المتقاعدين المقدّر سنة 2020: حوالي 3,39 مليون متقاعد (بالمعادلة المدوّرة إلى 10^{-2} نجد 3,41 مليون).

- نحل المتراجحة $y > 4$:

$$0{,}128\,x + 1{,}979 > 4 \iff 0{,}128\,x > 2{,}021 \iff x > \frac{2{,}021}{0{,}128} \approx 15{,}79$$

فأصغر رتبة صحيحة $x = 16$، وهي سنة $2009 + 16 = 2025$ (وبالمعادلة المدوّرة: $0{,}13x + 1{,}98 > 4 \iff x > 15{,}54$، نفس النتيجة). يتعدى عدد المتقاعدين 4 ملايين ابتداءً من سنة 2025.

التمرين 20: بكالوريا 2019 – الموضوع الأول – تسيير واقتصاد

يمثل الجدول التالي تطور الواردات في الجزائر مقدّرة بالمليار دولار من سنة 2009 إلى سنة 2014.

السنة	2009	2010	2011	2012	2013	2014
رتبة السنة x_i	1	2	3	4	5	6
الواردات y_i	39,29	40,47	47,25	47,49	54,85	58,33

1. مثّل سحابة النقط $M_i(x_i\,;y_i)$ في معلم متعامد. (نأخذ 1 cm لكل سنة على محور الفواصل و 1 cm لكل 10 مليار دولار على محور التراتيب)

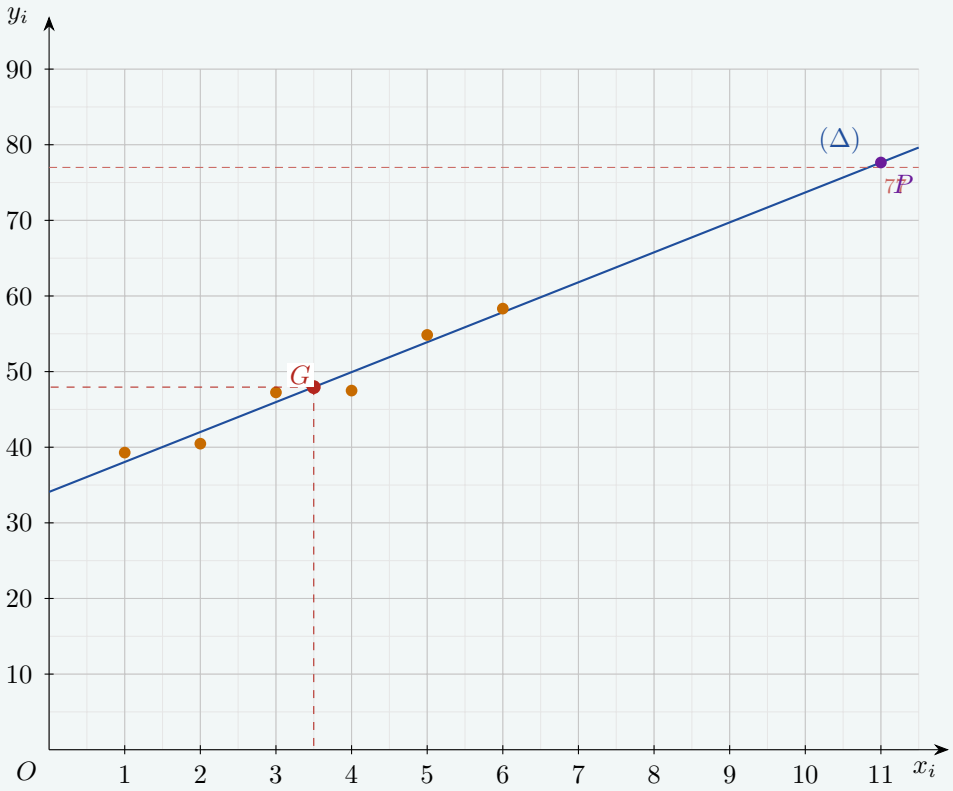
2. جد إحداثيي النقطة المتوسطة G، ثم علّمها.

3. بيّن أن معادلة مستقيم الانحدار (Δ) بالمربعات الدنيا لهذه السلسلة الإحصائية هي: $y = 3{,}96x + 34{,}09$، ثم مثّل (Δ).

4. اعتمادًا على التعديل الخطي السابق، ابتداءً من أي سنة تفوق الواردات 77 مليار دولار؟

حل التمرين 20

1. 1 cm لكل سنة و 1 cm لكل 10 مليار دولار (ترتيب M_i على الورقة $\frac{y_i}{10}$:cm)



2.

$$\bar{x} = \frac{21}{6} = 3{,}5$$

$$\bar{y} = \frac{39{,}29 + 40{,}47 + 47{,}25 + 47{,}49 + 54{,}85 + 58{,}33}{6} = \frac{287{,}68}{6} \approx 47{,}95$$

$$G(3{,}5\,;\,47{,}95)$$

3. جدول الحسابات:

i	1	2	3	4	5	6	المجموع
x_i	1	2	3	4	5	6	21
y_i	39,29	40,47	47,25	47,49	54,85	58,33	287,68
x_i^2	1	4	9	16	25	36	91
$x_i y_i$	39,29	80,94	141,75	189,96	274,25	349,98	1076,17

التباين:

$$V(x) = \frac{1}{6}\sum x_i^2 - \bar{x}^2 = \frac{91}{6} - (3{,}5)^2 = \frac{35}{12} \approx 2{,}9167$$

التغاير:

$$\text{cov}(x,y) = \frac{1}{6}\sum x_i y_i - \bar{x}\,\bar{y} = \frac{\sum x_i y_i - \bar{x}\sum y_i}{6} = \frac{1076{,}17 - 3{,}5 \times 287{,}68}{6} = \frac{69{,}29}{6} \approx 11{,}5483$$

$$a = \frac{\text{cov}(x,y)}{V(x)} = \frac{69{,}29/6}{35/12} = \frac{69{,}29 \times 2}{35} \approx 3{,}9594 \approx 3{,}96$$

$$b = \bar{y} - a\bar{x} \approx 47{,}9467 - 3{,}9594 \times 3{,}5 \approx 47{,}9467 - 13{,}8580 = 34{,}0887 \approx 34{,}09$$

$$(\Delta) : \ y = 3{,}96\,x + 34{,}09$$

وهي المعادلة المطلوبة. لتمثيله: يشمل $G(3{,}5; 47{,}95)$ و $(0; 34{,}09)$.

4.

$$3{,}96\,x + 34{,}09 > 77 \iff 3{,}96\,x > 42{,}91 \iff x > \frac{42{,}91}{3{,}96} \approx 10{,}84$$

أصغر رتبة صحيحة $x = 11$، وهي سنة $2008 + 11 = 2019$ (تحقق: $x = 10$ يعطي 73,69، و $x = 11$ يعطي 77,65). تفوق الواردات 77 مليار دولار ابتداءً من سنة 2019.

التمرين 21: بكالوريا 2019 – الموضوع الثاني – تسيير واقتصاد

يمثل الجدول التالي تطور الإنتاج السنوي (الوحدة: الطن) لأحد أنواع الأسماك في حوض مائي لتربية الأسماك.

السنة	2013	2014	2015	2016	2017	2018
رتبة السنة x_i	1	2	3	4	5	6
الواردات y_i	490	510	595	630	840	999

1. مثّل سحابة النقط $M_i(x_i; y_i)$ في معلم متعامد. (نأخذ 1 cm لكل سنة على محور الفواصل و 1 cm لكل 100 طن على محور التراتيب)

2. جد إحداثيي النقطة المتوسطة G لهذه السحابة.

3. بيّن أن معادلة لمستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا لهذه السلسلة الإحصائية هي: $y = 102x + 320{,}33$، ومثّله بيانيًا.

4. باعتبار أن كمية الإنتاج تتبع نفس الوتيرة:

(أ) ما هي كمية الإنتاج المتوقعة سنة 2023؟

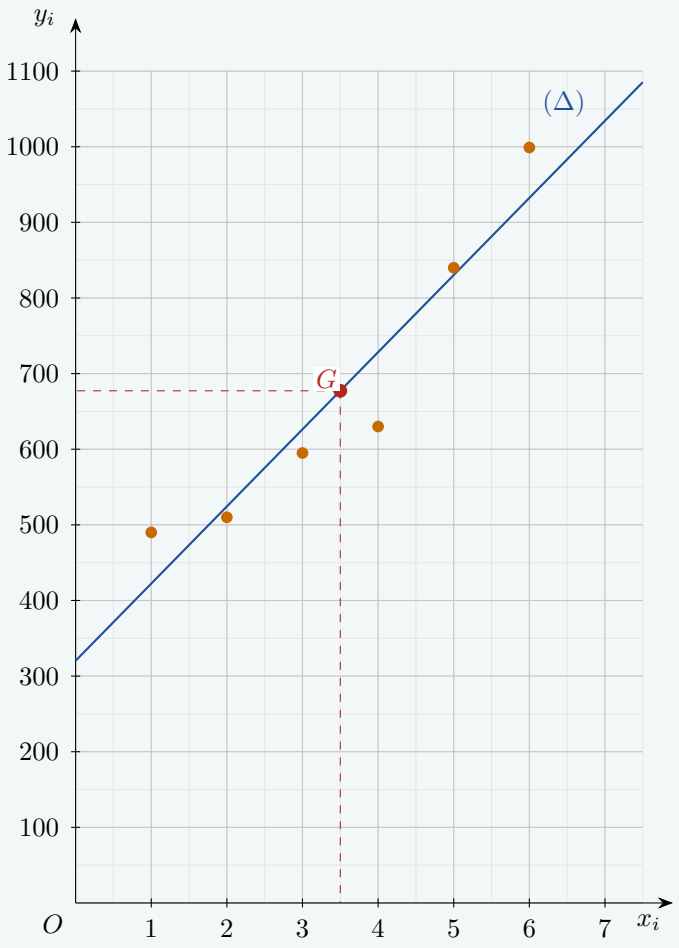
(ب) ابتداءً من أي سنة تتجاوز كمية الإنتاج 2000 طن؟

ملاحظة

السطر الثالث من الجدول عنوانه «الواردات» وهو خطأ في النص: المقصود **كمية الإنتاج** y_i **بالطن**، كما يدل عليه نص التمرين والأسئلة.

حل التمرين 21

1. 1 cm لكل سنة و 1 cm لكل 100 طن (ترتيب M_i على الورقة $\frac{y_i}{100}$:cm):



2.

$$\bar{x} = \frac{21}{6} = 3{,}5$$

$$\bar{y} = \frac{490 + 510 + 595 + 630 + 840 + 999}{6} = \frac{4064}{6} \approx 677{,}33$$

$$G(3{,}5\,;\,677{,}33)$$

3. جدول الحسابات:

i	1	2	3	4	5	6	المجموع
x_i	1	2	3	4	5	6	21
y_i	490	510	595	630	840	999	4064
x_i^2	1	4	9	16	25	36	91
$x_i y_i$	490	1020	1785	2520	4200	5994	16009

التباين:

$$V(x) = \frac{1}{6}\sum x_i^2 - \bar{x}^2 = \frac{91}{6} - (3{,}5)^2 = \frac{35}{12} \approx 2{,}9167$$

التغاير:

$$\text{cov}(x,y) = \frac{1}{6}\sum x_i y_i - \bar{x}\,\bar{y} = \frac{\sum x_i y_i - \bar{x}\sum y_i}{6} = \frac{16009 - 3{,}5 \times 4064}{6} = \frac{1785}{6} = 297{,}5$$

$$a = \frac{\text{cov}(x,y)}{V(x)} = \frac{1785/6}{35/12} = \frac{1785 \times 2}{35} = 102$$

$$b = \bar{y} - a\bar{x} = \frac{4064}{6} - 102 \times 3{,}5 = 677{,}33 - 357 = 320{,}33$$

$$y = 102\,x + 320{,}33$$

وهي المعادلة المطلوبة. لتمثيله: يشمل $G(3{,}5; 677{,}33)$ و $(0; 320{,}33)$ (أو $(6; 932{,}33)$).

4.

(أ) سنة 2023 رتبتها $x = 2023 - 2012 = 11$:

$$y = 102 \times 11 + 320{,}33 = 1122 + 320{,}33 = 1442{,}33$$

كمية الإنتاج المتوقعة سنة 2023: حوالي 1442,33 طن.

(ب)

$$102\,x + 320{,}33 > 2000 \iff 102\,x > 1679{,}67 \iff x > \frac{1679{,}67}{102} \approx 16{,}47$$

أصغر رتبة صحيحة $x = 17$، وهي سنة $2012 + 17 = 2029$ (تحقق: $x = 16$ يعطي 1952,33، و $x = 17$ يعطي 2054,33). تتجاوز كمية الإنتاج 2000 طن ابتداءً من سنة 2029.